同济大学

TONGJI UNIVERSITY

# 机械设计课程设计

| | |
|---|---|
| 课题名称 | 带式运输机上的同轴式二级圆柱齿轮减速器 |
| 学　　院 | 机械工程与机器人学院 |
| 专　　业 | 智能制造工程 |
| 学生姓名 | 钟子悠 |
| 学　　号 | 2452985 |
| 指导教师 | 陈茂林 |
| 日　　期 | 2024. 7. 8–2024. 7. 20 |

# 目 录

## 目录

机械设计课程设计 ..... I
1 设计任务书 ..... 1
1.1 总体布置简图 ..... 1
1.2 工作情况 ..... 1
1.3 原始数据 ..... 1
1.4 设计内容 ..... 1
1.5 设计任务 ..... 2
2 传动方案的拟定和说明 ..... 3
2.1 拟定传动方案的任务 ..... 3
2.2 选择传动机构的类型 ..... 3
2.3 多级传动的合理布置 ..... 3
2.4 分析比较，择优选定 ..... 3
3 电动机的选择 ..... 5
3.1 选择电动机的类型和结构形式 ..... 5
3.2 选择电动机容量及功率 ..... 5
3.3 选择电动机的转速 ..... 6
4 计算传动装置总传动比并分配各级传动比 ..... 8
4.1 计算总传动比 ..... 8
4.2 合理分配各级传动比 ..... 8
5 计算传动装置的运动和动力参数 ..... 9
5.1 各轴转速n(r/min) ..... 9
5.2 各轴输入功率 P（kW） ..... 10
5.3 各轴输入转矩 T（N·m） ..... 10
5.4 计算结果汇总 ..... 10
6 传动零件的设计计算 ..... 11
6.1 减速器外部传动零件的设计计算（V 带传动） ..... 11
6.1.1V 带的计算 ..... 11
6.1.2V 带带轮的结构设计 ..... 12
6.2 减速器内部传动零件的设计计算 ..... 13
6.2.1 高速级齿轮的强度设计计算 ..... 13
6.2.2 低速级齿轮的强度设计计算 ..... 17
6.2.3 调整高速级齿轮参数以实现两级传动中心距相等 ..... 21
6.2.4 结构设计 ..... 22
6.2.5 设计总结（mm） ..... 22
7 轴的设计和校核计算 ..... 23
7.1 轴的设计计算 ..... 23
7.1.1 轴径初估 ..... 23
7.1.2 各轴段长度直径的确定及零件安放位置的确定 ..... 23

7.2 轴的校核计算 ..... 27
8 滚动轴承的选择及计算 ..... 37
8.1 滚动轴承设计和选择 ..... 37
8.2 滚动轴承寿命的校核计算 ..... 37
8.2.1 高速轴 1 轴轴承校核 ..... 37
8.2.2 中间轴 2 轴轴承校核 ..... 38
8.2.3 低速轴 3 轴轴承校核 ..... 38
9 键联接的选择及校核计算 ..... 39
9.1 键连接的设计和选择 ..... 39
9.2 键连接强度的校核计算 ..... 39
9.2.1 高速轴 1 键链接校核 ..... 39
9.2.2 中间轴 2 键链接校核 ..... 39
9.2.3 低速轴 3 键链接校核 ..... 40
10 联轴器的选择 ..... 41
10.1 联轴器类型的选择 ..... 41
10.2 联轴器型号的选择 ..... 41
11 减速器附件的选择和箱体的设计 ..... 43
11.1 减速器箱体的设计 ..... 43
11.2 减速器附件的设计 ..... 44
12 润滑与密封 ..... 45
12.1 润滑方式的选取 ..... 45
12.2 密封设计 ..... 45
13 设计小结 ..... 46
参考文献 ..... 52

# 1 设计任务书

设计用于带式运输机上的同轴式二级圆柱齿轮减速器。

## 1.1 总体布置简图

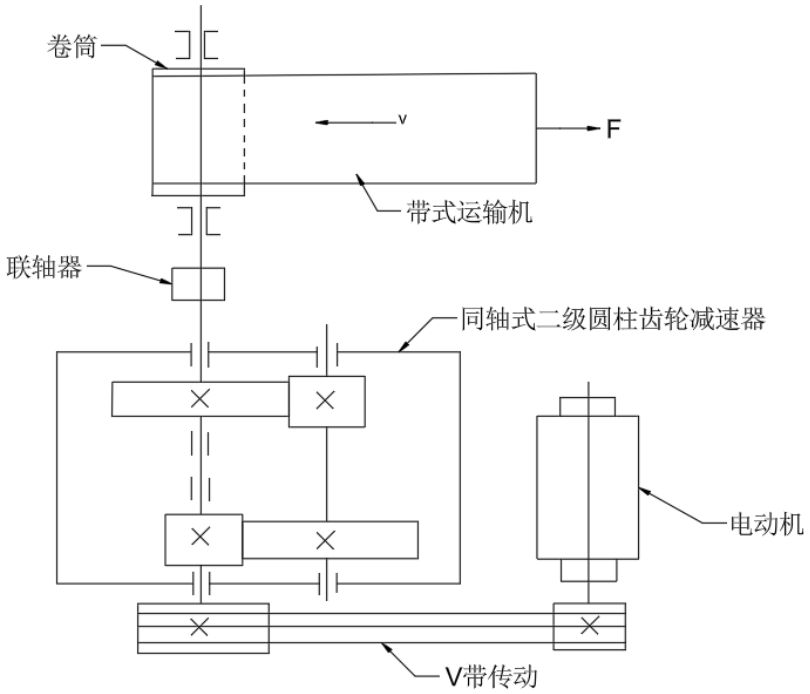



图 1-1 总体布置简图

## 1.2 工作情况

工作平稳、单向运转。

## 1.3 原始数据

| 运输机卷筒扭矩（N·m） | 运输带速度(m/s) | 卷筒直径(mm) | 带速允许误差(%) | 使用期限（年） | 工作制度（班/日） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 0.8 | 300 | 5 | 10 | 2 |

## 1.4 设计内容

（1）电动机的选择与运动参数计算；
（2）斜齿轮传动设计计算；
（3）轴的设计；
（4）滚动轴承的选择；
（5）键和联轴器的选择与校核；
（6）装配图、零件图的绘制；

（7）选择一根轴对其进行有限元结构静力分析；

（8）设计计算说明书的编写。

### 1.5 设计任务

（1）减速器总装配图 1 张（A0 或 A1 图纸）

（2）齿轮、轴零件图各一张（A2 或 A3 图纸）

（3）设计计算说明书 1 份

# 2 传动方案的拟定和说明

## 2.1 拟定传动方案的任务

本次设计任务为设计一台二级圆柱齿轮减速器，用于实现电动机与工作机之间的动力传递。根据课程设计任务书要求，减速器采用同轴式二级圆柱齿轮传动方案，即输入轴与输出轴位于同一直线上，通过两级齿轮啮合实现减速增矩。

同轴式二级圆柱齿轮减速器具有结构紧凑、输入输出方向一致、便于与工作机械连接等优点，适用于要求输入轴与输出轴同轴布置的传动场合。但由于两级齿轮均布置于同一轴线上，导致减速器轴向尺寸较大，中间轴跨度较长，使中间轴承受较大的弯矩作用，轴的刚度要求较高。因此，在设计过程中需要合理确定齿轮参数、轴径尺寸以及轴承布置形式，以保证减速器具有良好的承载能力和工作可靠性。

本方案通过两级斜齿圆柱齿轮传动完成减速过程，其中高速级和低速级均采用斜齿圆柱齿轮，以提高传动平稳性和承载能力，降低运行过程中的冲击和噪声。

## 2.2 选择传动机构的类型

根据工作机的使用要求以及传递功率、传动比和工作环境等条件，对常用机械传动形式进行比较。常见的减速传动形式主要包括带传动、链传动、蜗杆传动以及齿轮传动等。带传动具有结构简单、成本较低、具有过载保护作用等优点，但由于存在弹性滑动，传动比稳定性较差，且承载能力有限，不适用于本设计中较大传动功率和较高传动精度的要求。链传动传递效率较高，能够实现较远距离传动，但运行过程中冲击和振动较大，不适合高速、连续稳定运行的减速装置。蜗杆传动具有传动比大、结构紧凑、运行平稳等特点，但效率较低，发热量较大，需要良好的润滑和散热条件，在长期连续工作的场合经济性较差。

圆柱齿轮传动具有传动效率高、传动比稳定、结构紧凑、工作可靠等优点，能够满足较大功率和较高可靠性的要求。其中，斜齿圆柱齿轮相比直齿圆柱齿轮具有啮合重合度大、承载能力强、传动平稳等特点，因此本设计采用二级斜齿圆柱齿轮传动机构。

## 2.3 多级传动的合理布置

对于二级减速器，多级传动方案的合理布置直接影响减速器的结构尺寸、受力情况以及工作性能。本设计采用同轴式二级斜齿圆柱齿轮减速器，将高速级和低速级齿轮依次布置在输入轴、中间轴和输出轴上，使输入轴与输出轴保持同轴。该布置方式能够有效减少减速器与工作机连接时的空间占用，使整体结构更加紧凑。

在齿轮参数设计方面，采用高速级较小传动比、低速级较大传动比的分配原则，使两级齿轮的尺寸和承载能力更加协调。高速级转速较高、传递转矩较小，因此采用较小模数和较窄齿宽；低速级转速较低、传递转矩较大，因此适当增大齿轮尺寸，以提高承载能力。

同时，两级齿轮均采用斜齿圆柱齿轮，通过合理选择螺旋角，使齿轮啮合更加平稳，并降低工作过程中的冲击和振动，提高减速器的使用寿命。

在轴系布置方面，中间轴两端采用滚动轴承支撑，使齿轮受力能够可靠传递至箱体，同时合理控制轴承间距，降低轴的弯曲变形，提高轴系刚度。

## 2.4 分析比较，择优选定

由于课程设计任务书中已给定传动方案，因此这里分析论证该方案的合理性如下：

本设计采用同轴式二级斜齿圆柱齿轮减速器，相比其他形式的减速器具有较好的综合性能。

首先，与一级齿轮减速器相比，二级齿轮传动能够获得较大的传动比，同时避免单级齿轮尺寸过大，使结构更加合理。相比蜗杆减速器，该方案具有更高的传动效率，能够减少能量损失，适用于连续工作的机械设备。

其次，采用斜齿圆柱齿轮作为传动机构，可以增加齿轮啮合过程中的重合度，使传动更加平稳，降低齿面冲击和噪声，同时提高齿轮的承载能力。虽然斜齿轮会产生一定的轴向力，但通过

合理选择螺旋角，并采用角接触球轴承进行支撑，可以有效承受轴向载荷，保证轴系稳定运行。

此外，同轴式结构使输入轴和输出轴保持同一直线，便于减速器与工作设备连接，减少安装空间。但该结构存在轴向尺寸较大、中间轴刚度要求较高等不足，因此在设计过程中通过合理设计轴径、优化轴承布置以及进行强度校核来弥补结构缺陷。

综上所述，本设计采用的同轴式二级斜齿圆柱齿轮减速器方案能够满足传动比、承载能力、工作可靠性以及结构布置要求，具有较好的工程应用价值，因此选择该方案作为最终传动方案。

# 3 电动机的选择

## 3.1 选择电动机的类型和结构形式

本设计工作平稳、单向运转，无特殊要求，采用三相交流电动机。采用 Y 系列三相笼型异步电动机。其具有效率高、工作可靠、结构简单、维护方便、价格低的特点，适用于不易燃、不易爆、无腐蚀性气体和无特殊要求的场合。对于载荷比较稳定、长期连续运转的电动机，只要电动机的工作功率不超过其额定功率，工作时就不会过热,而不必校验电动机的发热和起动转矩。这类电动机的额定功率可按下述步骤确定。它为卧式封闭结构。

## 3.2 选择电动机容量及功率

对于载荷比较稳定、长期连续运转的电动机，只要电动机的工作功率不超过其额定功率，工作时就不会过热，而不必校验电动机的发热和起动转矩。

1）工作机所需要的功率$\mathrm{P_w}$：

当已知工作机主动轴的输出转矩$T_w\ (N\cdot m)$和转速$n_w\ (r/min)$时，工作机主动轴所需功率是

$$\mathrm{P_w} = \frac{\mathrm{T_w n_w}}{9550\eta_\mathrm{w}}\ \mathrm{kw}$$

式中，$\eta_\mathrm{w}$是效率，一般取$\eta_\mathrm{w} = 0.94\sim0.96$。同时，卷筒轴转速$n_w\ (r/min)$与输送带速度$v_w\ (m/s)$、卷筒直径 D(mm)的关系为

$$\mathrm{n_w} = \frac{60\times1000\mathrm{v_w}}{\pi\mathrm{D}}\ \mathrm{r/min}$$

代入数据有

$$\mathrm{n_w} = \frac{60\times1000\times0.8}{\pi\times300} = \frac{160}{\pi}\approx 50.93\ \mathrm{r/min}$$

$$\mathrm{P_{base}} = \frac{1400\times50.93}{9550} = 7.47\mathrm{kw}$$

取$\eta_\mathrm{w} = 0.94$，

$$\mathrm{P_{w1}} = \frac{\mathrm{P_{base}}}{\eta_\mathrm{w}} = \frac{7.47}{0.94} = 7.95\mathrm{kw}$$

取$\eta_\mathrm{w} = 0.96$，

$$\mathrm{P_{w2}} = \frac{\mathrm{P_{base}}}{\eta_\mathrm{w}} = \frac{7.47}{0.96} = 7.78\mathrm{kw}$$

2）电动机的输出功率$P_d$：

考虑传动装置的功率损耗，电动机的输出功率为

$$\mathrm{P_d} = \frac{\mathrm{P_w}}{\eta}\ \mathrm{kw}$$

式中，$\eta$为从电动机到工作主动轴之间的总效率，即

$$\eta = \eta_1\eta_2\eta_3\cdots\eta_\mathrm{n}$$

式中，$\eta_1$，$\eta_2$，$\eta_3$，…，$\eta_\mathrm{n}$分别为传动系统中各运动副或传动副（例如联轴器、滚动轴承、带传动、链传动及齿轮传动等）的效率,其值参见参考文献表 2-4。

本设计为带式运输机上的同轴式二级圆柱齿轮减速器，取 V 带传动$\eta_1 = 0.95$，滚动轴承$\eta_2 = 0.99$，圆柱齿轮传动$\eta_3 = 0.98$，弹性联轴器$\eta_4 = 0.99$，卷筒轴滑动轴承$\eta_5 = 0.95$，则有

$$\eta = 0.95\times0.99\times0.98\times0.99\times0.95 = 0.87$$

$$\mathrm{P_d} = \frac{\mathrm{P_w}}{\eta} = \frac{\mathrm{P_w}}{0.87}\ \mathrm{kw}$$

$$\mathrm{P_{d1}} = \frac{\mathrm{P_{w1}}}{0.87} = \frac{7.95}{0.87} = 9.14\ \mathrm{kw}$$

$$P_{d2} = \frac{P_{w2}}{0.87} = \frac{7.78}{0.87} = 8.94\ \text{kw}$$

3）确定电动机功率$P_{ed}$：

选择电动机功率时应保证：

$$P_{ed} = (1\sim1.3)P_d$$

式中，$P_{ed}$为电动机额定功率，kW；$P_d$为电动机输出功率（工作机所需电动机功率），kW。

$$P_{ed} = 11\ \text{kW}$$

### 3.3 选择电动机的转速

对于多级传动，为使各级传动机构设计合理，根据工作机的转速及各级传动副的合理传动比，推算电动机转速的可选范围，即

$$n'_d = i' n_w = (i'_1 i'_2 \ldots i'_n) n_w$$

式中，$n'_d$为电动机可选转速范围，r/min；i’为传动装置总传动比的合理范围；$i'_1$，$i'_2$，…，$i'_n$为各级传动副传动比的合理范围（表 3-1）；$n_w$为工作机转速，r/min。

表 3-1 各级传动比的合理范围

| 类型 | 平带传动 | V 带传动 | 圆柱齿轮传动 | 圆锥齿轮传动 | 蜗杆传动 | 链传动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推荐值 | 2~4 | 2~4 | 3~6 | 2~3 | 10~40 | 2~5 |
| 最大值 | 5 | 7 | 10 | 6 | 80 | 7 |

本设计中传动系统为：电动机、V 带传动、两级圆柱齿轮减速器、滚筒，因此总传动比：

$$i = i'_1 i'_2 i'_3$$

其中，V 带传功传动比为

$$i'_1 = 2\sim4$$

两级圆柱齿轮传动比为每级

$$i'_2 = i'_3 = 3\sim6$$

得到最小传动比为

$$i_{min} = 2 \times 3 \times 3 = 18$$

最大传动比为

$$i_{max} = 4 \times 6 \times 6 = 144$$

因此

$$18 \le i \le 144$$

$$917 \le n'_d \le 7334\ (\text{r/min})$$

可见同步转速为 1000r/min、1500r/min和 3000r/min的电动机均符合设计。这里初步选用同步转速分别为 1000r/min和 1500r/min的两种同步电机进行比较，如下表 3-2 所示：

表 3-2 三种方案的同步电机的比较

| 方案 | 电动机型号 | 额定功率（kW） | 同步电动机转速 | 满载电动机转速 | 质量（kg） | 总传动比 | V 带传动比 | 两级减速器传动比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y160M-4 | 11 | 1500 | 1460 | 123 | 28.67 | 2.5 | 3.39 |
| 2 | Y160L-6 | 11 | 1000 | 970 | 147 | 19.05 | 2.5 | 2.76 |
| 3 | Y160M1-2 | 11 | 3000 | 2930 | 117 | 57.73 | 3.0 | 4.39 |

经校核发现 1000r/min 方案电机尺寸大、质量较大、成本较高；3000r/min 方案虽然质量较小，但是需要较大的减速比，齿轮尺寸增大，高速级齿轮转速高，噪声和振动增加，维护要求提高。1500r/min 方案 V 带传动比$i_v = 2.5$，齿轮传动比$i_1 = i_2 = 3.39$，满足$i'_2 = i'_3 = 3\sim6$，传动比分配合理，减速器结构尺寸适中电机重量适中，效率较高。

因此最终选择 Y160M-4 型三相异步电动机，参数$P_{ed} = 11kW$，$n_m = 1460r/min$。查参考文献[1]表 20-1、表 20-2、表 20-3 得到 Y160M-4 型电动机的主要技术数据和外形、安装尺寸，并列表记录备份如下：

表 3-3 电动机数据备份

| 电动机型号 | 额定参数 | 满载转速 | 堵转转矩：额定转矩 | 最大转矩：额定转矩 | 质量（kg） |
|---|---|---|---|---|---|
| Y160M-4 型 | 11kW | 1460 | 2.2 | 2.3 | 123 |

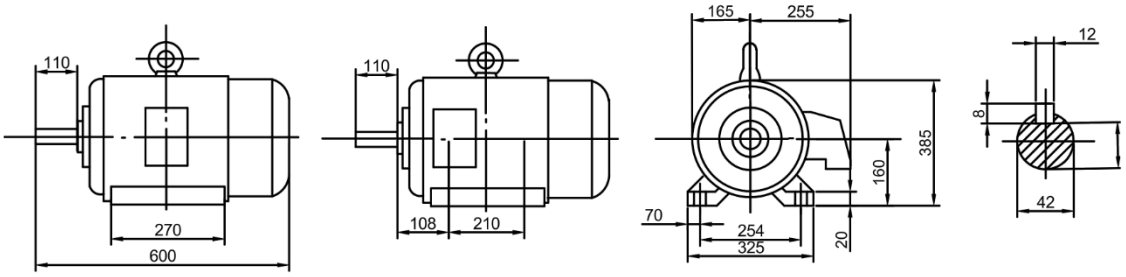



图 3-1 电动机几何尺寸

# 4 计算传动装置总传动比并分配各级传动比

## 4.1 计算总传动比

由电动机的满载转速$n_m$和工作机轴的转速$n_w$可确定传动装置的总传动比：

$$i = \frac{n_m}{n_w} = 28.67$$

传动装置的总传动比等于各级传动比的连乘乘积，即

$$i = i'_1 i'_2 \dots i'_n$$

## 4.2 合理分配各级传动比

取 V 带传动比$i_v$为

$$i_v = 2.5$$

则减速器总传动比$i_g$为

$$i_g = \frac{i}{i_v} = \frac{28.67}{2.5} = 11.47$$

对于同轴式两级卧式圆柱齿轮减速器，为使两级的大齿轮有相近的浸油深度，减速器传动比$i_1$，$i_2$为

$$i_1 = i_2 = \sqrt{i_g} = \sqrt{\frac{28.67}{2.5}} = \sqrt{11.47} = 3.39$$

# 5 计算传动装置的运动和动力参数

## 5.1 各轴转速$n$(r/min)

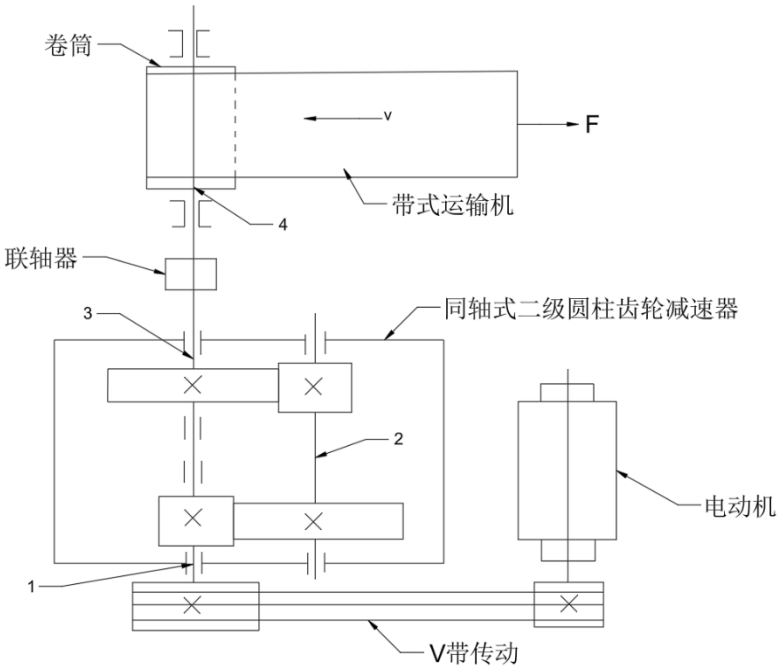



图 5-1 各轴标注

各轴的转速根据电动机的满载转速和传动比进行计算。

$$n_1 = \frac{n_m}{i_0}\ r/min$$

$$n_2 = \frac{n_1}{i_1} = \frac{n_m}{i_1 i_0}\ \ r/min$$

$$n_2 = \frac{n_2}{i_2} = \frac{n_m}{i_2 i_1 i_0}\ \ r/min$$

式中，$n_m$为电动机的满载转速；$i_0$为电动机至 1 轴的传动比，此处采用 V 带传动，$i_0 = i_v$；$i_1, i_2$为相邻两轴间的传动比。由前文求得各取值如下：

$$i_v = 2.5$$

$$i_1 = i_2 = 3.39$$

$$n_m = 1460\ r/min$$

代入数据得：

$$n_1 = \frac{1460}{2.5} = 584\ r/min$$

$$n_2 = \frac{584}{3.39} = 172.27\ \ r/min$$

$$n_3 = \frac{172.3}{3.39} = 50.82\ \ r/min$$

校核发现 ，与前文求得$n_w = \frac{60\times1000\times0.8}{\pi\times300} = \frac{160}{\pi} \approx 50.93$ r/min基本一致。

### 5.2 各轴输入功率 P（kW）

各轴的输入功率根据电动机轴功率及相邻两轴间的传动效率进行计算：

$$P_1 = P_0\eta_{01}\ \text{kW}$$
$$P_2 = P_1\eta_{12} = P_0\eta_{01}\eta_{12}\ \text{kW}$$
$$P_3 = P_2\eta_{23} = P_0\eta_{01}\eta_{12}\eta_{23}\ \text{kW}$$
$$P_4 = P_3\eta_{34} = P_0\eta_{01}\eta_{12}\eta_{23}\eta_{34}\ \text{kW}$$

式中，$\eta_{01}$，$\eta_{12}$，$\eta_{23}$，$\eta_{34}$为相邻两轴间的传动效率，即

$$\eta_{01} = \eta_1$$
$$\eta_{12} = \eta_1\,\eta_2$$
$$\eta_{23} = \eta_2\,\eta_3$$
$$\eta_{34} = \eta_3\,\eta_4$$

查表，V 带传动$\eta_1 = 0.95$，滚动轴承$\eta_2 = 0.99$，圆柱齿轮传动$\eta_3 = 0.98$，弹性联轴器$\eta_4 = 0.99$，卷筒轴滑动轴承$\eta_5 = 0.95$，代入数据有：

$$P_1 = 11\times0.95 = 10.45\ \text{kW}$$
$$P_2 = 10.45\times0.98\times0.99 = 10.14\text{kW}$$
$$P_3 = 10.14\times0.98\times0.99 = 9.84\text{kW}$$
$$P_w = 9.84\times0.99 = 9.74\text{kW}$$

### 5.3 各轴输入转矩 T（N·m）

各轴的输入转矩根据盖州的输入功率和转速进行计算：

$$T_d = 9550\frac{P_0}{n_m}\ \text{N}\cdot\text{m}$$
$$T_1 = 9550\frac{P_1}{n_1}\ \text{N}\cdot\text{m}$$
$$T_2 = 9550\frac{P_2}{n_2}\ \text{N}\cdot\text{m}$$
$$T_3 = 9550\frac{P_3}{n_3}\ \text{N}\cdot\text{m}$$

代入数据有：

$$T_d = 9550\frac{P_0}{n_m} = 9550\frac{11}{1460} = 71.95\ \text{N}\cdot\text{m}$$
$$T_1 = 9550\frac{P_1}{n_1} = 9550\frac{10.45}{584} = 170.9\ \text{N}\cdot\text{m}$$
$$T_2 = 9550\frac{P_2}{n_2} = 9550\frac{10.14}{172.27} = 562.1\ \text{N}\cdot\text{m}$$
$$T_3 = 9550\frac{P_3}{n_3} = 9550\frac{9.84}{50.82} = 1849.1\ \text{N}\cdot\text{m}$$

### 5.4 计算结果汇总

表 5-1 计算结果汇总

| 项目 | 电动机轴 | 1 轴 | 2 轴 | 3 轴 |
|---|---|---|---|---|
| 转速/(r/min) | 1460 | 584 | 172.3 | 50.8 |
| 功率/kW | 11 | 10.45 | 10.14 | 9.74 |
| 转矩/(N·m) | 71.95 | 170.9 | 562.1 | 1849.1 |
| 传动比 | 2.5 | 3.39 | 3.39 | |
| 效率 | 0.95 | 0.9702 | 0.9702 | |

# 6 传动零件的设计计算

## 6.1 减速器外部传动零件的设计计算（V 带传动）

### 6.1.1V 带的计算

1）首先，确定计算功率$P_{ca}$：

$$P_{ca} = K_A P$$

参考文献[2]（第 6 节未指明的表、图均来自参考文献[2]）查表 8-8，$K_A = 1.2$，

$$P_{ca} = K_A P = 1.2 \times 11 = 13.2\ kW$$

2）选择 V 带的带型：

根据$P_{ca} = 13.2\ kW$，$n_m = 1460\ r/min$，参考文献[2]查图 8-11，发现选择 B 型普通 V 带。

3）确定带轮的基准直径$d_d$并验算带速$v$

根据 V 带带型，同时注意减小弯曲应力，参考参考文献[2]表 8-7、图 8-11 和 8-9 初步确定小带轮的基准直径$d_{d1} = 140\ mm$，满足$d_{d1} \geq d_{dmin}$。

校核带速：

$$v = \frac{\pi d_{d1} n_0}{60 \times 1000}$$

代入有：

$$v = \frac{\pi \times 140 \times 1460}{60 \times 1000} = 10.70\ m/s$$

普通 V 带要求速度介于 5 至 25 米每秒，满足要求。

计算大带轮直径$d_2$，已知 V 带传动比，有

$$d_2 = i_v d_1 = 2.5 \times 140 = 350\ mm$$

考虑标准带轮直径，取圆整，$d_2 = 355mm$。

4）校核实际传动比：

$$i'_v = 2.54$$

与设计要求的$i_v = 2.5$存在误差$\delta$

$$\delta = \frac{2.54 - 2.5}{2.5} \times 100\% = 1.6\%$$

小于允许误差（5%），满足要求。

5）确定中心距$a$，并选择 V 带的基准长度$L_d$：

$$0.7(d_1 + d_2) \leq a_0 \leq 2(d_1 + d_2)$$

代入：

$$0.7(140 + 355) \leq a_0 \leq 2(140 + 355)$$
$$346.5 \leq a_0 \leq 990$$

初选$a_0 = 600\ mm$。

计算带的长度

$$L_{d0} = 2a + \frac{\pi}{2}(d_1 + d_2) + \frac{(d_2 - d_1)^2}{4a}$$

代入：

$$L_{d0} = 2 \times 600 + \frac{\pi}{2}(140 + 355) + \frac{(355 - 140)^2}{4 \times 600} = 1996.8\ mm$$

查表，取标准值，$L_d = 1950mm$。

实际中心距近似为

$$a \approx a_0 + \frac{L_d - L_{d0}}{2} = 600 + \frac{1950 - 1996.8}{2} = 576.6mm$$

给出中心距的变动范围如下

$$\begin{cases} a_{min} = a - 0.015L_d = 547.4 \\ a_{max} = a + 0.02L_d = 615.6 \end{cases} (mm)$$

6）校核包角：

$$\alpha_1 = 180^\circ - \frac{d_2 - d_1}{a} \times 57.3^\circ$$

代入：

$$\alpha_1 = 180^\circ - \frac{355 - 140}{576.7} \times 57.3^\circ = 158.6^\circ$$

满足：

$$\alpha_1 > 120^\circ$$

7) 确定带的根数$z$：

$$z = \frac{P_{ca}}{P_r} = \frac{K_A P}{(P_0 + \Delta P_0) K_\alpha K_L}$$

查表，$K_\alpha = 0.95$，$P_0 = 3.73, \Delta P_0 = 0.47$，$K_L = 0.97$，代入得

$$z = \frac{K_A P}{(P_0 + \Delta P_0) K_\alpha K_L} = \frac{13.2}{(3.73 + 0.47) \times 0.95 \times 0.97} = 3.41$$

取$z = 4$根。

8）确定带的初拉力$F_0$：

单根 V 带的初拉力由下式确定

$$F_0 = 500 \frac{(2.5 - K_\alpha) P_{ca}}{K_\alpha z v} + q v^2$$

$K_\alpha = 0.95$，$P_{ca} = 13.2\ kW$，$z = 4$，$v = 10.70\ m/s$，查表$q = 0.170\ kg/m$。

代入数据得

$$F_0 = 500 \frac{(2.5 - 0.95) \times 13.2}{0.95 \times 4 \times 10.70} + 0.170 \times 10.70^{\,2} = 38.5\ N$$

测试力 G 在新安装的 V 带上为

$$G = \frac{1.5 F_0 + \Delta F_0}{16} = \frac{1.5 \times 38.5 + 20}{16} = 4.86 N$$

在运转后的 V 带上为

$$G = \frac{1.3 F_0 + \Delta F_0}{16} = \frac{1.3 \times 38.5 + 20}{16} = 4.38\ N$$

最小极限值为

$$G = \frac{F_0 + \Delta F_0}{16} = \frac{38.5 + 20}{16} = 3.66\ N$$

9）计算带传动的压轴力$F_p$：

不考虑两边的拉力差，压轴力近似按照两边的初拉力的合力计算，即

$$F_p = 2 z F_0 sin \frac{\alpha_1}{2}$$

$$F_p = 2 \times 4 \times 38.5 \times sin \frac{158.6^\circ}{2} = 302.6\ N$$

6.1.2V 带带轮的结构设计

本设计目标转速不高，采用 HT200 材料制造。

根据 V 带带型，同时注意减小弯曲应力，参考参考文献[2]表 8-7、图 8-11 和 8-9 初步确定小带轮的基准直径$d_{d1} = 140\ mm$。计算大带轮直径$d_2$，已知 V 带传动比，有

$$d_2 = i_v d_1 = 2.5 \times 140 = 350\ mm$$

考虑标准带轮直径，取圆整，$d_2 = 355 mm$。

$$d_{d1} \leq 300 mm$$

$$300 < d_2 = 350 mm$$

因此，主动轮采用轮辐式结构，从动轮采用腹板式结构。

查参考文献[3]表 6-9

表 6-1 齿轮参数

| 带型 | $b_p$ | $h_{amin}$ | $h_{fmin}$ | $e$ | $f$ | $\delta_{min}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 14.0 | 3.5 | 10.8 | 19 | 11.5 | 7.5 |

$$B=(z-1)e+2f=(4-1)\times19+23=80\,mm$$
$$d_{a1}=d_{d1}+2h_{amin}=147\,mm$$
$$d_{a2}=d_{d2}+2h_{amin}=357\,mm$$
$$\psi_1=34^\circ$$
$$\psi_2=38^\circ$$

由轴的初步估计的直径为40mm，确定带轮轮毂的内径为40mm，一般V带轮轮毂长度为

$$L_h=(1.5\sim1.8)d$$

取$L_h=70mm$。

### 6.2 减速器内部传动零件的设计计算

选用标准斜圆柱齿轮传动，压力角α取20°，螺旋角β取12°。带式传送机为一般工作机器，参考文献[2]查表10-7，选用7级精度。由表10-1，选择小齿轮材料为40Cr（调质），齿面硬度为280HBW，屈服极限为500Mpa，强度极限为700Mpa；大齿轮材料为45钢（调质），齿面硬度为240HBW，屈服极限为360Mpa，强度极限为650Mpa。

#### 6.2.1 高速级齿轮的强度设计计算

主要设计结论为：

表 6-2 高速级齿轮设计结论汇总

| 小齿轮齿数 | 大齿轮齿数 | 法向模数 | 压力角 | 中心距 | 齿宽$b_1$ | 齿宽$b_2$ | 螺旋角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $z_1=23$ | $z_2=78$ | 2.5mm | 20° | 129.1mm | 67.5 mm | 57.5mm | 12° |

具体计算过程如下。

输入$n_1=584r/min$，转矩$T_1=170.9kN\cdot m$，传动比$u=i_1=3.39$。选择齿顶高系数$h_a^*=1$，侧隙系数为$c_a^*=0.25$。

1）按照齿面接触疲劳强度设计

$$d_{1t}\geq\sqrt[3]{\frac{2K_{Ht}T_1}{\phi_d}\frac{u+1}{u}\left(\frac{Z_HZ_EZ_\varepsilon Z_\beta}{[\sigma_H]}\right)^3}$$

初选小齿轮齿数$z_1=25$，大齿轮齿数$z_2=z_1u=25\times3.39=84.75\approx85$。误差为0.3%，满足要求。两支承关于小齿轮作非对称布置。查表，各参数值为$K_{Ht}=1.3$，$\phi_d=1.0$。

弹性影响系数

$$Z_E=189.8$$

区域系数

$$\alpha_t=arctan\frac{tan\alpha}{cos\beta}=arctan\frac{tan20^\circ}{cos12^\circ}=20.410^\circ$$
$$\beta_b=arctan(tan\beta cos\alpha_t)=arctan(tan12^\circ\,cos20.410^\circ)=11.267^\circ$$
$$Z_H=\sqrt{\frac{2cos\beta_b}{cos\alpha_t sin\alpha_t}}=2.450$$

重合度系数

$$\alpha_{a1}=arccos\frac{z_1cos\alpha_t}{z_1+2h_a^*\times cos\beta}=arccos\frac{25\times cos20.410^\circ}{25+2\times1\times cos12^\circ}=29.633^\circ$$

$$\alpha_{a2}=arccos\frac{z_2cos\alpha_t}{z_2+2h_a^*\times cos\beta}=arccos\frac{85\times cos20.410^\circ}{85+2\times1\times cos12^\circ}=23.632^\circ$$

$$\varepsilon_\alpha=\frac{z_1(tan\alpha_{a1}-tan\alpha_t{}')+z_2(tan\alpha_{a2}-tan\alpha_t{}')}{2\pi}$$

$$\varepsilon_\alpha=\frac{z_1(tan\alpha_{a1}-tan\alpha_t)+z_2(tan\alpha_{a2}-tan\alpha_t)}{2\pi}$$

$$\varepsilon_\alpha=\frac{25\times(tan29.633^\circ-tan20.410^\circ)+85\times(tan23.632^\circ-tan20.410^\circ)}{2\times\pi}=1.668$$

重合度满足$1.3<\varepsilon_\alpha<2$的要求。

$$\varepsilon_\beta=\frac{\phi_d z_1 tan\beta}{\pi}=\frac{1\times25\times tan12^\circ}{\pi}=1.692$$

$$Z_\varepsilon=\sqrt{\frac{4-\varepsilon_\alpha}{3}(1-\varepsilon_\beta)+\frac{\varepsilon_\beta}{\varepsilon_\alpha}}=\sqrt{\frac{4-1.668}{3}(1-1.692)+\frac{1.692}{1.668}}=0.690$$

螺旋角系数

$$Z_\beta=\sqrt{cos\beta}=\sqrt{cos12^\circ}=0.989$$

由图 10-21c 查得接触疲劳极限，小齿轮疲劳极限$\sigma_{Hlim1}=600Mpa$，大齿轮疲劳极限$\sigma_{Hlim2}=550Mpa$。工作每天两班，每年 250 天，工作十年，由$\mathrm{N}=60\mathrm{njL_h}$计算应力循环次数

$$\mathrm{N_1}=60\mathrm{njL_h}=60\times584\times1\times(10\times250\times2\times8)=1.4016\times10^9$$

$$\mathrm{N_2}=\frac{\mathrm{N_1}}{\mathrm{u}}=\frac{1.4016\times10^9}{\frac{85}{25}}=0.4122\times10^9$$

由图 10-19 查取接触疲劳寿命系数$K_{HN1}=0.88$，$K_{HN2}=0.91$。取失效概率为 1%，安全系数 S=1，代入得

$$[\sigma_H]_1=\frac{K_{HN1}\sigma_{Hlim1}}{\mathrm{S}}=\frac{0.88\times600}{1}=528\mathrm{Mpa}$$

$$[\sigma_H]_2=\frac{K_{HN2}\sigma_{Hlim2}}{\mathrm{S}}=\frac{0.91\times550}{1}=500.5\mathrm{Mpa}$$

取较小者为接触疲劳许用应力，即$[\sigma_H]$=500.5Mpa。

试算小齿轮分度圆直径，即

$$d_{1t}\geq\sqrt[3]{\frac{2K_{Ht}T_1}{\phi_d}\frac{u+1}{u}\left(\frac{Z_HZ_EZ_\varepsilon Z_\beta}{[\sigma_H]}\right)^3}$$

$$=\sqrt[3]{\frac{2\times1.3\times170900}{1.0}\frac{3.39+1}{3.39}\left(\frac{2.450\times0.690\times189.8\times0.989}{500.5}\right)^3}$$

$$=52.735\,mm$$

2）调整小齿轮分度圆直径

先计算实际载荷系数前所需的数据准备。

圆周速度υ：

$$\upsilon=\frac{\pi\mathrm{d_{1t}n_1}}{60\times1000}=\frac{\pi\times52.735\times584}{60\times1000}=1.613\,m/s$$

齿宽 b：

$$\mathrm{b}=\phi_d\mathrm{d_{1t}}=1.0\times64.50=52.735\,mm$$

接下来计算实际载荷系数$K_H$。查表 10-2 得到使用系数$K_A=1.0$。根据$\upsilon=1.613\,m/s$，7 级精度，查图 10-8 得到动载系数$K_v$=1.05。

$$F_{t1}=\frac{2T_1}{d_{1t}}=\frac{2\times170900}{52.735}=6.481kN$$

$$K_A\frac{F_{t1}}{\mathrm{b}}=\frac{6.481\times10^3}{52.735}=122.906N/mm>100N/mm$$

查表 10-3 得到齿间载荷分配系数$K_{H\alpha}=1.2$。

由表 10-4 用插值法查得 7 级精度、小齿轮相对轴承非对称布置的齿向载荷系数$K_{H\beta}=1.318$。

由此得到实际载荷系数

$$K_H=K_AK_vK_{H\alpha}K_{H\beta}=1.0\times1.05\times1.2\times1.318=1.661.$$

按实际载荷系数，可得的分度圆直径及相应的齿轮模数为：

$$d_{1H}=d_{1t}\sqrt[3]{\frac{K_H}{K_{Ht}}}=52.735\times\sqrt[3]{\frac{1.661}{1.3}}=57.223mm$$

$$m_H=\frac{d_{1H}cos\beta}{z_1}=\frac{57.223cos12^\circ}{25}=2.239$$

3）按照齿根弯曲疲劳强度进行校核：

$$m_t\geq\sqrt[3]{\frac{2K_{Ft}T_1Y_\varepsilon Y_{Fa}Y_{Sa}}{\phi_d{z_1}^2[\sigma_F]}}$$

试选$K_{Ft}=1.3$。

$$\varepsilon_{\alpha v}=\frac{\varepsilon_\alpha}{cos^2\beta_b}=\frac{1.668}{cos^211.267^\circ}=1.734$$

$$Y_\varepsilon=0.25+\frac{0.75}{\varepsilon_{\alpha v}}=0.25+\frac{0.75}{1.734}=0.683$$

$$Y_\beta=1-\varepsilon_\beta\frac{\beta}{120^\circ}=1-0.1\times1.692=0.831$$

当量齿数

$$z_{v1}=\frac{z_1}{cos^3\beta}=\frac{25}{cos^312^\circ}=26.713$$

$$z_{v2}=\frac{z_2}{cos^3\beta}=\frac{85}{cos^312^\circ}=90.825$$

查表 10-5 并进行插值得到齿形系数$Y_{Fa1}=2.579,Y_{Fa2}$=2.198，应力修正系数$Y_{Sa1}$=1.599，$Y_{Sa2}=1.781$。

由图 10-20c 查得小齿轮和大齿轮的齿根弯曲疲劳极限分别为小齿轮疲劳极限$\sigma_{Flim1}=500Mpa$，大齿轮疲劳极限$\sigma_{Flim2}=320Mpa$。

由图 10-18 查得弯曲疲劳寿命系数$K_{FN1}=0.85$，$K_{FN,2}=0.88$。

取弯曲疲劳安全系数 S=1.4，得

$$[\sigma_F]_1=\frac{K_{FN1}\sigma_{Flim1}}{\mathrm{S}}=\frac{0.85\times500}{1.4}=303.57\ \mathrm{Mpa}$$

$$[\sigma_F]_2=\frac{K_{FN2}\sigma_{Flim2}}{\mathrm{S}}=\frac{0.88\times320}{1.4}=201.14\ \mathrm{Mpa}$$

$$\frac{Y_{Fa1}Y_{Sa1}}{[\sigma_F]_1}=\frac{2.579\times1.599}{303.57}=0.0136$$

$$\frac{Y_{Fa2}Y_{Sa2}}{[\sigma_F]_2}=\frac{2.198\times1.781}{201.14}=0.0195$$

因为大齿轮的计算结果更大，因此取$\frac{Y_{Fa}Y_{Sa}}{[\sigma_F]}=\frac{Y_{Fa2}Y_{Sa2}}{[\sigma_F]_2}=0.0195$。

试算模数，

$$m_t\geq\sqrt[3]{\frac{2K_{Ft}T_1cos^2\beta Y_\varepsilon Y_\beta Y_{Fa}Y_{Sa}}{\phi_d{z_1}^2[\sigma_F]}}$$

$$=\sqrt[3]{\frac{2\times1.3\times170900\times0.683\times0.831\times0.0195\times cos^212^\circ}{1.0\times25^2}}$$

$$= 1.960\ mm$$

$$d'_{1t} = \frac{m_t z_1}{cos\beta} = \frac{1.960 \times 25}{cos12^\circ} = 50.092\ mm$$

$$\upsilon = \frac{\pi d_{1t} n_1}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 50.092 \times 584}{60 \times 1000} = 1.532\ m/s$$

齿宽 b

$$b = \phi_d d_{1t} = 1.0 \times 50.092 = 50.092\ mm$$

宽高比$b/h$

$$h = (2h_a^* + c_a^*)m_t = (2 \times 1 + 0.25) \times 1.960 = 4.410\ mm$$

$$\frac{b}{h} = \frac{50.092}{4.410} = 11.359$$

计算实际载荷系数$K_F$。根据$\upsilon = 1.532\ m/s$，7 级精度，由图 10-8 查得动载系数$K_v$=1.06。

$$F'_{t1} = \frac{2T_1}{d'_{1t}} = \frac{2 \times 170900}{50.092} = 6.823 \times 10^3 N$$

$$K_A \frac{F_{t1}}{b} = \frac{6.823 \times 10^3}{50.092} = 136.218 N/mm > 100 N/mm$$

查表 10-3 得齿间载荷分配系数$K_{F\alpha} = 1.2$。

由表 10-4 由插值法得到 7 级精度、小齿轮相对轴承非对称布置的齿向载荷系数$K_{H\beta} = 1.317$。结合$\frac{b}{h} = 11.359$查图 10-13 得到$K_{F\beta} = 1.28$.

由此得到实际载荷系数

$$K_F = K_A K_v K_{F\alpha} K_{F\beta} = 1.0 \times 1.06 \times 1.2 \times 1.28 = 1.628.$$

按实际载荷系数，可得的分度圆直径及相应的齿轮模数为：

$$m_F = m_t \sqrt[3]{\frac{K_F}{K_{Ft}}} = 1.960 \sqrt[3]{\frac{1.628}{1.3}} = 2.113\ mm$$

对比计算结果，由齿面接触疲劳强度计算的模数$m_H = 2.239$和小齿轮分度圆直径$d_{1H} = 57.223$ mm分别大于由齿根弯曲疲劳强度计算的模数$m_F = 2.113$ mm和小齿轮分度圆直径$d'_{1t} = 50.092$ mm。由于齿轮模数的大小主要取决于齿根弯曲疲劳强度，而齿轮直径的大小主要取决于齿面接触疲劳强度，可取由弯曲疲劳强度算得的模数2.239。考虑同轴二级减速器所要求的高速级、低速级的两个中心距相等，就近圆整为标准值 m=2.5mm，按接触疲劳强度算得的分度圆直径$d_{1H} = 57.223$ mm，同时满足齿根弯曲疲劳强度校核条件，并算出小齿轮齿数：

$$z_1 = \frac{d_{1H}}{m_H} = \frac{57.223}{2.5} = 22.889$$

取$z_1 = 23$，则大齿轮齿数$z_2 = z_1 u = 23 \times 3.39 = 77.97 \approx 78$。

这样设计出的齿轮传动，既满足了齿面接触疲劳强度，又满足了齿根弯曲疲劳强度，并做到结构紧凑。

4）几何尺寸计算

计算分度圆直径

$$d_1 = \frac{z_1 m}{\cos\beta} = \frac{23 \times 2.5}{\cos 12^\circ} = 58.78\ mm$$

$$d_2 = \frac{z_2 m}{\cos\beta} = \frac{78 \times 2.5}{\cos 12^\circ} = 199.35\ mm$$

计算中心距

$$a = \frac{d_1 + d_2}{2} = 129.1\ mm$$

计算齿轮宽度

$$b = \phi_d d_1 = 1.0 \times 57.5 = 57.5\ \text{mm}$$

考虑不可避免的安装误差，为了保证设计齿宽和节省材料，一般将小齿轮加宽，即

$$b_1 = 57.5 + 10 = 67.5\ \text{mm}$$

综上，主要设计结论为

表 6-3 高速级齿轮设计结论汇总

| 小齿轮齿数 | 大齿轮齿数 | 法向模数 | 压力角 | 中心距 | 齿宽$b_1$ | 齿宽$b_2$ | 螺旋角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $z_1 = 23$ | $z_2 = 78$ | 2.5mm | 20° | 126.25mm | 67.5 mm | 57.5mm | 12° |

结构设计为，大齿轮齿顶圆直径大于 160mm 而小于 550mm，选择腹板式；小齿轮直径和轴相近，采用联轴式。

### 6.2.2 低速级齿轮的强度设计计算

主要设计结论为：

表 6-4 低速级齿轮设计结论汇总

| 小齿轮齿数 | 大齿轮齿数 | 法向模数 | 压力角 | 中心距 | 齿宽$b_3$ | 齿宽$b_4$ | 螺旋角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $z_3 = 25$ | $z_4 = 85$ | 3mm | 20° | 168.7mm | 80 mm | 77mm | 12° |

具体计算过程如下。

输入$n_2 = 172.3\text{r/min}$，转矩$T_2 = 562.1\text{kN}\cdot\text{m}$，传动比$u = i_2 = 3.39$。

根据中心距公式

$$a = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{(z_3 + z_4)m}{2 \times \cos\beta}$$

1）按照齿面接触疲劳强度设计

$$d_{1t} \geq \sqrt[3]{\frac{2K_{Ht}T_1}{\phi_d}\frac{u+1}{u}\left(\frac{Z_H Z_E Z_\varepsilon Z_\beta}{[\sigma_H]}\right)^3}$$

初选小齿轮齿数$z_3 = 28$，大齿轮齿数$z_4 = z_3 u = 28 \times 3.39 = 94.92 \approx 95$。误差为 0.84%，满足要求。两支承关于小齿轮作对称布置。查表，各参数值为$K_{Ht} = 1.3$，$\phi_d = 1.0$，

弹性影响系数

$$Z_E = 189.8$$

区域系数

$$\alpha_t = arctan\frac{tan\alpha}{cos\beta} = arctan\frac{tan20^\circ}{cos12^\circ} = 20.410^\circ$$

$$\beta_b = arctan(tan\beta cos\alpha_t) = arctan(tan12^\circ cos20.410^\circ) = 11.267^\circ$$

$$Z_H = \sqrt{\frac{2cos\beta_b}{cos\alpha_t sin\alpha_t}} = 2.450$$

重合度系数

$$\alpha_{a3} = arccos\frac{z_3 cos\alpha_t}{z_3 + 2h_a^* \times cos\beta} = arccos\frac{28 \times cos20.410^\circ}{28 + 2 \times 1 \times cos12^\circ} = 28.835^\circ$$

$$\alpha_{a4} = arccos\frac{z_4 cos\alpha_t}{z_4 + 2h_a^* \times cos\beta} = arccos\frac{95 \times cos20.410^\circ}{95 + 2 \times 1 \times cos12^\circ} = 23.320^\circ$$

$$\varepsilon_\alpha = \frac{z_1(tan\alpha_{a1} - tan\alpha_t{}') + z_2(tan\alpha_{a2} - tan\alpha_t{}')}{2\pi}$$

$$\varepsilon_\alpha = \frac{z_1(tan\alpha_{a1} - tan\alpha_t) + z_2(tan\alpha_{a2} - tan\alpha_t)}{2\pi}$$

$$\varepsilon_\alpha=\frac{28(tan28.835^\circ-tan20^\circ)+95(tan23.320^\circ-tan20^\circ)}{2\pi}=1.846$$

重合度满足$1.3<\varepsilon_\alpha<2$的要求。

$$Z_\varepsilon=\sqrt{\frac{4-\varepsilon_\alpha}{3}}=\sqrt{\frac{4-1.742}{3}}=0.8676$$

$$\varepsilon_\beta=\frac{\phi_d z_1 tan\beta}{\pi}=\frac{1\times28\times tan12^\circ}{\pi}=1.894$$

$$Z_\varepsilon=\sqrt{\frac{4-\varepsilon_\alpha}{3}(1-\varepsilon_\beta)+\frac{\varepsilon_\beta}{\varepsilon_\alpha}}=\sqrt{\frac{4-1.846}{3}(1-1.894)+\frac{1.894}{1.846}}=0.620$$

螺旋角系数

$$Z_\beta=\sqrt{cos\beta}=\sqrt{cos12^\circ}=0.989$$

由图 10-21c 查得接触疲劳极限，小齿轮疲劳极限$\sigma_{Hlim3}=600Mpa$，大齿轮疲劳极限$\sigma_{Hlim4}=550Mpa$。工作每天两班，每年 250 天，工作十年，由$\mathrm{N}=60\mathrm{njL_h}$计算应力循环次数

$$\mathrm{N_3}=60\mathrm{njL_h}=60\times172.3\times1\times(10\times250\times2\times8)=4.1352\times10^8$$

$$\mathrm{N_4}=\frac{\mathrm{N_3}}{\mathrm{u}}=1.2198\times10^8$$

由图 10-19 查取接触疲劳寿命系数$K_{HN3}=0.91$，$K_{HN4}=0.95$。取失效概率为 1%，安全系数 S=1，代入得

$$[\sigma_H]_3=\frac{K_{HN3}\sigma_{Hlim3}}{\mathrm{S}}=\frac{0.91\times600}{1}=546\ \mathrm{Mpa}$$

$$[\sigma_H]_4=\frac{K_{HN4}\sigma_{Hlim4}}{\mathrm{S}}=\frac{0.95\times550}{1}=522.5\mathrm{Mpa}$$

取较小者为接触疲劳许用应力，即$[\sigma_H]$=522.5Mpa。

试算小齿轮分度圆直径，即

$$d_{3t}\geq\sqrt[3]{\frac{2K_{Ht}T_2}{\phi_d}\frac{u+1}{u}\left(\frac{Z_HZ_EZ_\varepsilon Z_\beta}{[\sigma_H]}\right)^3}$$

$$=\sqrt[3]{\frac{2\times1.3\times562100}{1.0}\frac{3.39+1}{3.39}\left(\frac{2.450\times0.620\times0.989\times189.8}{500.5}\right)^3}$$

$$=70.431\ mm$$

2）调整小齿轮分度圆直径

先计算实际载荷系数前所需的数据准备。

圆周速度υ：

$$\upsilon=\frac{\pi\mathrm{d_{3t}n_2}}{60\times1000}=\frac{\pi\times70.431\times172.3}{60\times1000}=0.635\ m/s$$

齿宽 b：

$$\mathrm{b}=\phi_d\mathrm{d_{3t}}=1.0\times70.431=70.431\ mm$$

接下来计算实际载荷系数$K_H$。查表 10-2 得到使用系数$K_A=1.0$。根据$\upsilon=0.635\ m/s$，7 级精度，查图 10-8 得到动载系数$K_v=1.04$。

$$F_{t3}=\frac{2T_2}{d_{3t}}=\frac{2\times562100}{70.431}=1.596\times10^4N$$

$$K_A\frac{F_{t3}}{\mathrm{b}}=\frac{1.596\times10^4}{70.431}=26.629N/mm>100N/mm$$

查表 10-3 得到齿间载荷分配系数$K_{H\alpha}=1.2$。

由表 10-4 用插值法查得 7 级精度、小齿轮相对轴承对称布置的齿向载荷系数$K_{H\beta}=1.323$。

由此得到实际载荷系数

$$K_H=K_AK_vK_{H\alpha}K_{H\beta}=1.04\times1.2\times1.323=1.651$$

按实际载荷系数，可得的分度圆直径及相应的齿轮模数为：

$$d_{3H} = d_{3t}\sqrt[3]{\frac{K_H}{K_{Ht}}} = 70.431 \times \sqrt[3]{\frac{1.651}{1.3}} = 76.272\ mm$$

$$m_H = \frac{d_{3H}cos\beta}{z_3} = \frac{76.272}{28}cos12 = 2.665$$

3）按照齿根弯曲疲劳强度进行校核：

试选$K_{Ft} = 1.3$。

$$\varepsilon_{\alpha v} = \frac{\varepsilon_\alpha}{cos^2\beta_b} = \frac{1.668}{cos^2 11.267^\circ} = 1.734$$

$$Y_\varepsilon = 0.25 + \frac{0.75}{\varepsilon_{\alpha v}} = 0.25 + \frac{0.75}{1.734} = 0.683$$

$$Y_\beta = 1 - \varepsilon_\beta\frac{\beta}{120^\circ} = 1 - 0.1 \times 1.692 = 0.831$$

当量齿数

$$z_{v3} = \frac{z_3}{cos^3\beta} = \frac{28}{cos^3 12^\circ} = 29.919$$

$$z_{v4} = \frac{z_4}{cos^3\beta} = \frac{95}{cos^3 12^\circ} = 101.510$$

查表 10-5 得到齿向系数$Y_{Fa3} = 2.521, Y_{Fa4}$ =2.179，应力修正系数$Y_{Sa3} = 1.625, Y_{Sa4} = 1.791$。

由图 10-20c 查得小齿轮和大齿轮的齿根弯曲疲劳极限分别为小齿轮疲劳极限$\sigma_{Flim3} = 500Mpa$，大齿轮疲劳极限$\sigma_{Flim4} = 320Mpa$。

由图 10-18 查得弯曲疲劳寿命系数$K_{FN3} = 0.88$，$K_{FN4} = 0.95$。

取弯曲疲劳安全系数 S=1.4，得

$$[\sigma_F]_3 = \frac{K_{FN3}\sigma_{Flim3}}{S} = \frac{0.88 \times 500}{1.4} = 314.285\ \text{Mpa}$$

$$[\sigma_F]_4 = \frac{K_{FN4}\sigma_{Flim4}}{S} = \frac{0.95 \times 320}{1.4} = 217.143\text{Mpa}$$

$$\frac{Y_{Fa3}Y_{Sa3}}{[\sigma_F]_3} = \frac{2.521 \times 1.625}{314.285} = 0.0130$$

$$\frac{Y_{Fa4}Y_{Sa4}}{[\sigma_F]_4} = \frac{2.179 \times 1.791}{217.143} = 0.0180$$

因为大齿轮的计算结果更大，因此取$\frac{Y_{Fa}Y_{Sa}}{[\sigma_F]} = \frac{Y_{Fa4}Y_{Sa4}}{[\sigma_F]_4} = 0.0180$。

试算模数，

$$m_t \geq \sqrt[3]{\frac{2K_{Ft}T_2cos^2\beta Y_\varepsilon Y_\beta Y_{Fa}Y_{Sa}}{\phi_d {z_3}^2[\sigma_F]}}$$

$$= \sqrt[3]{\frac{2 \times 1.3 \times 562100 \times 0.683 \times 0.831 \times 0.0180 \times cos^2 12^\circ}{1.0 \times 28^2}}$$

$$= 2.631\ mm$$

$$d'_{3t} = \frac{m_t z_3}{cos\beta} = \frac{2.678 \times 28}{cos12^\circ} = 76.659\ mm$$

$$\upsilon = \frac{\pi d_{3t} n_2}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 76.659 \times 172.3}{60 \times 1000} = 0.692\ m/s$$

齿宽 b

$$b = \phi_d d_{3t} = 1.0 \times 76.659 = 76.659\ mm$$

宽高比$^{b}/_{h}$

$$h=(2h_a^*+c_a^*)m_t=(2\times1+0.25)\times2.678\ =6.026\ mm$$

$$\frac{b}{h}=\frac{76.659}{6.026}=12.721$$

计算实际载荷系数$K_F$。根据$\upsilon=0.3187m/s$，7 级精度，由图 10-8 查得动载系数$K_v$=1.005。

$$F'_{t3}=\frac{2T_3}{d'_{t3}}=\frac{2\times562100}{76.659}=14.665\times10^3N$$

$$K_A\frac{F_{t1}}{\mathrm{b}}=\frac{14.665\times10^3}{76.659}=191.301N/mm>100N/mm$$

查表 10-3 得齿间载荷分配系数$K_{F\alpha}=1.2$。

由表10-4由插值法得到7级精度、小齿轮相对轴承非对称布置是的齿向载荷系数$K_{H\beta}$=1.324。结合$\frac{b}{h}=13.335$查图 10-13 得到$K_{F\beta}=1.28$.

由此得到实际载荷系数

$K_F=K_AK_vK_{F\alpha}K_{F\beta}=1.005\times1.2\times1.28=1.54$

按实际载荷系数，可得的分度圆直径及相应的齿轮模数为：

$$m_F=m_t\sqrt[3]{\frac{K_F}{K_{Ft}}}=2.631\ \times\sqrt[3]{\frac{1.54}{1.3}}=2.784\ mm$$

对比计算结果，模数2.784并就近圆整为标准值 m=3mm，分度圆直径$\mathrm{d_{3H}}=76.659$ mm，同时满足齿根弯曲疲劳强度校核条件，并算出小齿轮齿数：

$$z_3=\frac{\mathrm{d_{3H}}cos\beta}{\mathrm{m_H}}=24.994$$

取$z_3=25$，则大齿轮齿数$z_4=z_3\mathrm{u}=25\times3.39=84.73$ ≈85 误差约为 0.3%，满足要求。

这样设计出的齿轮传动，既满足了齿面接触疲劳强度，又满足了齿根弯曲疲劳强度，并做到结构紧凑。

4）几何尺寸计算

计算分度圆直径

$$\mathrm{d_3}=\frac{m_tz_3}{cos\beta}=\frac{3\times25}{cos12}=76.676mm$$

$$\mathrm{d_4}=\frac{m_tz_4}{cos\beta}=\frac{3\times85}{cos12}=260.697\ mm$$

计算中心距

$$a'=\frac{\mathrm{d_1}+\mathrm{d_2}}{2}=168.686\ mm$$

计算齿轮宽度

$$\mathrm{b}=\phi_d\mathrm{d_3}=1.0\times76.676=76.676\ \mathrm{mm}$$

考虑不可避免的安装误差，为了保证设计齿宽和节省材料，一般将小齿轮加宽，即

$$\mathrm{b_3}=76.676+3.324=80\mathrm{mm}$$

综上，主要设计结论为

表 6-5 低速级齿轮设计结论汇总

| 小齿轮齿数 | 大齿轮齿数 | 法向模数 | 压力角 | 中心距 | 齿宽$\mathrm{b_3}$ | 齿宽$\mathrm{b_4}$ | 螺旋角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $z_3=25$ | $z_4=85$ | 3mm | 20° | 168.7mm | 80 mm | 77mm | 12° |

结构设计为，大齿轮齿顶圆直径大于 160mm 而小于 550mm，选择腹板式；小齿轮直径和轴相近，采用联轴式。

6.2.3 调整高速级齿轮参数以实现两级传动中心距相等

$$a=\frac{\mathrm{d}_1+\mathrm{d}_2}{2}=129.1\,mm$$
$$a'=\frac{\mathrm{d}_3+\mathrm{d}_4}{2}=168.7\,mm$$

但是同轴式减速器设计的核心要求两级齿轮传动中心距相等，因此我们在这里讨论对齿轮的模数、齿数等参数做出调整。建立中心距条件:

$$\mathrm{m}_1(\mathrm{z}_1+\mathrm{z}_2)=\mathrm{m}_2(\mathrm{z}_3+\mathrm{z}_4).$$

由于低速级决定强度，尝试保留低速级的强度设计值，调整高速级，目标是使$a$接近$168.7\,mm$。

由于

$$\frac{z_2}{z_1}=3.39$$
$$a=\frac{\mathrm{m}_1(z_1+z_2)}{2cos12^\circ}=168.7mm$$

计算得到$z_1=30, z_2=$102，检查传动比为 3.4，误差满足精度要求。中心距$a_1=168.686mm$，$\mathrm{m}_1=2.5$。高速级需要重新做一次弯曲疲劳校核。

首先进行几何尺寸计算，高速级大齿轮

$$d_2=\frac{m_n z_2}{cos\beta}=\frac{2.5\times102}{cos12}=260.697mm$$

高速级小齿轮

$$d_1=\frac{m_n z_1}{cos\beta}=\frac{2.5\times30}{cos12}=76.676mm$$

低速级大齿轮

$$d_4=\frac{m_n z_4}{cos\beta}=\frac{3\times85}{cos\beta}=260.697\,mm$$

两级齿轮传动的大齿轮的尺寸大小相近，保证了浸油程度的一致性。

$$\sigma_F=\frac{2KT_1cos^2\beta Y_\varepsilon Y_\beta Y_{Fa}Y_{Sa}}{bmz}$$

选$K_{Ft}=1.3$。

$$\alpha_{a1}=arccos\frac{z_3cos\alpha_t}{z_3+2h_a^*\times cos\beta}=arccos\frac{30\times cos20.410^\circ}{30+2\times1\times cos12^\circ}=28.376^\circ$$
$$\alpha_{a2}=arccos\frac{z_2cos\alpha_t}{z_2+2h_a^*\times cos\beta}=arccos\frac{102\times cos20.410^\circ}{102+2\times1\times cos12^\circ}=23.135^\circ$$
$$\varepsilon_\alpha=\frac{z_1(tan\alpha_{a1}-tan\alpha')+z_2(tan\alpha_{a2}-tan\alpha')}{2\pi}$$
$$\varepsilon_\alpha=\frac{z_1(tan\alpha_{a1}-tan\alpha)+z_2(tan\alpha_{a2}-tan\alpha)}{2\pi}$$
$$\varepsilon_\alpha=\frac{30(tan28.376^\circ-tan20^\circ)+102(tan23.135^\circ-tan20^\circ)}{2\pi}=1.869$$

重合度满足$1.3<\varepsilon_\alpha<2$的要求。

$$\varepsilon_\beta=\frac{\phi_d z_1 tan\beta}{\pi}=\frac{1\times30\times tan12^\circ}{\pi}=2.030$$
$$\alpha_t=arctan\frac{tan\alpha}{cos\beta}=arctan\frac{tan20^\circ}{cos12^\circ}=20.410^\circ$$
$$\beta_b=arctan(tan\beta cos\alpha_t)=arctan(tan12^\circ\, cos20.410^\circ)=11.267^\circ$$
$$\varepsilon_{\alpha v}=\frac{\varepsilon_\alpha}{cos^2\beta_b}=\frac{2.030}{cos^211.267^\circ}=2.110$$

$$Y_\varepsilon = 0.25 + \frac{0.75}{\varepsilon_\alpha} = 0.25 + \frac{0.75}{2.110} = 0.605$$

$$Y_\beta = 1 - \varepsilon_\beta \frac{\beta}{120^\circ} = 1 - 2.030 \times 0.1 = 0.797$$

查表 10-5 得到齿向系数$Y_{Fa1} = 2.52, Y_{Fa2}$ =2.178，应力修正系数$Y_{Sa1}$ =1.625，$Y_{Sa2} = 1.792$

$$\sigma_F = \frac{2KT_1 cos^2\beta Y_\varepsilon Y_\beta Y_{Fa} Y_{Sa}}{bmz}$$

$$\sigma_{F1} = \frac{2 \times 1.3 \times 170900 \times 0.605 \times 0.797 \times 2.52 \times 1.625 \times cos^2 12}{100 \times 2.5 \times 30} = 111.926\ Mpa$$

$$\sigma_{F2} = \frac{2 \times 1.3 \times 170900 \times 0.605 \times 0.797 \times 2.52 \times 1.625 \times cos^2 12}{100 \times 2.5 \times 102} = 32.920\ Mpa$$

$$[\sigma_F]_1 = \frac{K_{FN1}\sigma_{Flim1}}{S} = \frac{0.85 \times 500}{1.4} = 303.57\ \text{Mpa}$$

$$[\sigma_F]_2 = \frac{K_{FN2}\sigma_{Flim2}}{S} = \frac{0.88 \times 320}{1.4} = 201.14\ \text{Mpa}$$

$$\sigma_{F1} < [\sigma_F]_1$$

$$\sigma_{F2} < [\sigma_F]_2$$

满足强度要求。安全系数S = 2.71。

6.2.4 结构设计

两级小齿轮齿顶圆直径均小于 160mm，采用实心式齿轮；大齿轮直径均大于 160mm 而小于 500 毫米，采用腹板式齿轮。

6.2.5 设计总结（mm）

表 6-5 齿轮设计结论汇总

| 齿轮 | 齿轮编号 | 材料 | 模数 | 压力角 | 齿数 | 分度圆直径 | 中心距 | 齿宽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速级小齿轮 | 1 | 40Cr 调质 | 2.5 | 20° | 30 | 76.68 | 168.69 | 85 |
| 高速级大齿轮 | 2 | 45 钢调质 | | | 102 | 260.70 | | 80 |
| 低速级小齿轮 | 3 | 40Cr 调质 | 3 | | 25 | 76.68 | 168.69 | 85 |
| 低速级大齿轮 | 4 | 45 钢调质 | | | 85 | 260.70 | | 80 |

综合考虑齿轮强度要求、传动比合理分配以及同轴式减速器结构布置要求，对两级齿轮参数进行了优化设计。最终采用螺旋角为 12° 的两级斜齿轮传动，重新调整高速级齿轮参数。调整后高速级中心距为 168.7mm，与低速级中心距一致，实现同轴式布置。同时两级大齿轮分度圆直径均为 260.7mm，尺寸接近，有利于箱体结构设计。经齿面接触疲劳强度及齿根弯曲疲劳强度校核，所选齿轮参数满足工作要求。

为了使中间轴上大小齿轮的轴向力能够相互抵消一部分，故高速级小齿轮采用左旋，大齿轮采用右旋，低速级小齿轮右旋、大齿轮左旋。

# 7 轴的设计和校核计算

## 7.1 轴的设计计算

轴的结构设计是在初估轴径的基础上进行的，为满足轴上零件的定位、固定要求和便于轴的加工和轴上零件的装拆，通常将齿轮减速器中的轴设计成阶梯轴。轴结构设计的任务是合理确定阶梯轴各轴段的直径、长度以及键槽的尺寸、位置等。

### 7.1.1 轴径初估

$$d \geq A\sqrt[3]{\frac{P}{n}}$$

式中，P 为轴所传递的功率，kW；n 为轴的转速，r/min；A 为由轴材料的许用扭转切应力所确定的系数，这里采用 45 钢调制，取 A=126。

对于高速轴 1 轴，$P_1 = 10.45\,kW$，$n_1 = 584\,r/min$，代入

$$d_1 = 126\sqrt[3]{\frac{10.45}{584}} = 32.956\,mm$$

考虑键槽，$d' = 1.1d = 36.251\ mm$，取标准$d_1 = 40\,mm$。

对于中间轴 2 轴，$P_2 = 10.14kW$，$n_2 = 172.3r/min$，代入

$$d_2 = 126\sqrt[3]{\frac{10.14}{172.3}} = 49.010mm$$

考虑键槽，$d' = 1.1d = 53.911mm$，取标准$d_2 = 55mm$。

对于输出轴 3 轴，输出轴功率为$P_3 = 9.74kW$。

$$d \geq 126\sqrt[3]{\frac{9.74}{51.3}} = 72.419\,mm$$

此处有键槽，要考虑键槽对轴强度削弱的影响，然后圆整。

$$d' = 1.1d = 79.661mm$$

按照标准轴径，取$d = 80mm$，即减速器输出轴外伸端的直径为 80 毫米。

查标准 GB/T 2843-2003 凸缘联轴器，选取 GYH8 型凸缘联轴器，其公称转矩为 3150N·m，大于计算转矩，满足使用要求。

### 7.1.2 各轴段长度直径的确定及零件安放位置的确定

（1）高速轴 1

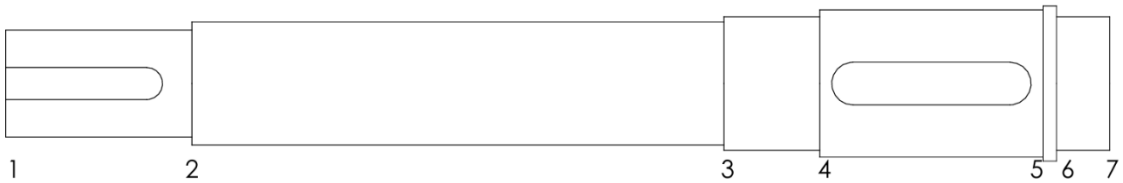



图 7-2 高速轴初步设计

1-2 段：

与 V 带传动相连，轴的初步估计的直径为 40mm。带轮轮毂的内径为 40mm，V 带轮轮毂长度为$L_h = 70mm$。因此 1 轴 1-2 段的直径$d_{12} = 40mm$，长度$L_{12} = 70mm$。

带轮和轴之间通过平键连接，轴径 40mm，查参考文献[2]表 6-1，键宽 b×键高 h 为 12×8，键长介于 28 至 140，这里取略小于轮毂长度

$$L_k = L_{12} - (5\sim10)$$

取$L_{k12}=65mm$。

2-3：

为了满足 V 带带轮定位要求，1-2 段右端留出一轴肩，轴肩高度$h=3\sim5mm$，取 2-3 段的直径为$d_{23}=d_{12}+2h=40+2\times3=46mm$，根据轴承端盖便于拆装，保证轴承端盖的外断面与传动部件右端面有一定距离，取$l_{23}=100mm$。

3-4：

初步选用滚动轴承，因轴承同时收径向力和轴向力的左右，故选用角接触球轴承。参考文献[1]表 15-3 GB/T 292-2007 标准，选用 7210C 角接触球轴承，内径为 50mm。基本参数是$d\times D\times B=50\times90\times20$ mm。查《机械设计课程设计手册》滚动轴承安装尺寸表，轴肩高度约为 3.5mm。

因此，$d_{34}=50mm$。轴承采用套筒定位，套筒左端高度为$h_1=3.5mm$，取套筒长度为$L_1=15mm$，则

$$l_{34}=B+L_1+1=20+15+1=36mm$$

4-5：

装配齿轮的段落，由于小齿轮分度圆直径约为 76.68mm，

$$d_{轮毂内径}=0.6d_1\sim0.7d_1=46\sim54\ mm$$

取圆整，$d_{45}=55\ mm$，$l_{45}=84\ mm$。

查参考文献[2]表 6-1，键宽 b×键高 h 为 16×10，键长介于 45 至 180，取键槽的长度为 75mm。

5-6：

对右端轴承采用轴肩进行轴向定位，因此此段直径为$d_{56}=56\ mm$，$l_{56}=5mm$。

6-7：

同 3-4，$d_{67}=50mm$，$l_{67}=20mm$。

表 7-1 高速轴设计结论汇总

| 轴段 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | 40 | 46 | 50 | 55 | 58 | 50 |
| 长度 | 70 | 200 | 36 | 84 | 5 | 20 |

总长度为$l=415mm$。

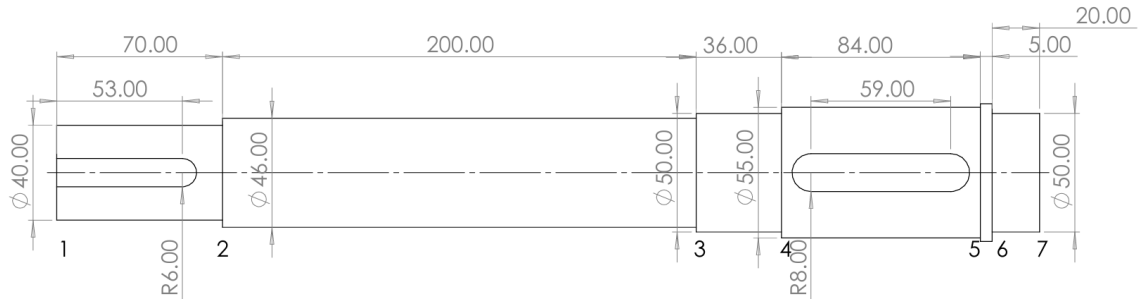



图 7-3 高速轴图纸

（2）中间轴 2

对于中间轴 2 轴，初估直径为$d_2 = 55mm$。

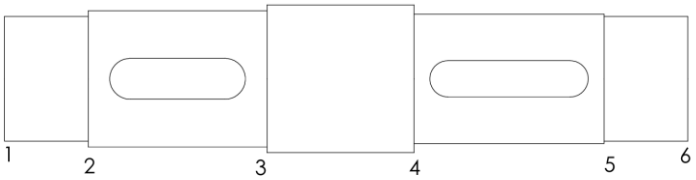



图 7-4 中间轴初步设计

拟定轴上的零件装配方案如图所示。

初步选用滚动轴承，因轴承同时收径向力和轴向力的左右，故选用角接触球轴承。参考文献[1]表 15-3 GB/T 292-2007 标准，选用 7211C 角接触球轴承，内径为55 $mm$。基本参数是$\mathrm{d} \times \mathrm{D} \times \mathrm{B} = 55 \times 100 \times 21\ mm$。查《机械设计课程设计手册》滚动轴承安装尺寸表，轴肩高度约为3.5 $mm$。因此，左边套筒左侧和右边套筒右侧的高度为3.5 $mm$。

1-2：

$d_{12} = 55\ mm$。7211C 角接触球轴承，内径为55 $mm$。基本参数是$\mathrm{d} \times \mathrm{D} \times \mathrm{B} = 55 \times 100 \times 21\ mm$。轴承采用套筒定位，套筒左端高度为$h_1 = 3\ mm$，取套筒长度为$L_1 = 15\ mm$，则

$$l_{12} = B + L_1 = 21 + 15 + 1 = 37mm$$

2-3：

大齿轮的轴段 2-3 的直径$d_{23}$，由于分度圆直径约为260.70mm，取$d_{23} = 60\ mm$，$l_{23} = 79\ mm$。

查参考文献[2]表 6-1，键宽 b×键高 h 为 18×11，键长介于 50 至 200，取键槽长度为 60mm。

3-4：

为了使大齿轮轴向定位，取$\mathrm{d}_{34}$=65mm，又由于考虑到与高、低速轴的配合，要求中间轴 2 在在减速器箱体端盖内部的总长度为 296mm。取$\mathrm{l}_{34} = 65$ mm。

4-5：

取安装小齿轮的轴端 4-5 的直径$d_{45}$，分度圆直径约为 76.68mm，取$d_{45} = 57\ mm$，$l_{45} = 84\ mm$。

查参考文献[2]表 6-1，键宽 b×键高 h 为 16×10，键长介于 45 至 180，取键槽长度为 70mm。

5-6：

安装 7211C 角接触球轴承，内径为 55mm。基本参数是$\mathrm{d} \times \mathrm{D} \times \mathrm{B} = 55 \times 100 \times 21$mm。轴承采用套筒定位，套筒左端高度为$h_2 = 3mm$，取套筒长度为$L_2 = 15mm$。

因此$d_{56} = 55mm$，$l_{56} = 37\ mm$。

表 7-2 中间轴设计结论汇总

| 轴段 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | 55 | 60 | 65 | 57 | 55 |
| 长度 | 37 | 79 | 65 | 84 | 37 |

轴总长为 302mm。轴上零件的轴向定位如下：为了保证齿轮与轴配合有良好的对中性，故选齿轮轮毂与轴的配合为 H7/n6；滚动轴承与轴的周向定位是由过渡配合来保证的，此处选轴的直径尺寸公差为 m6。

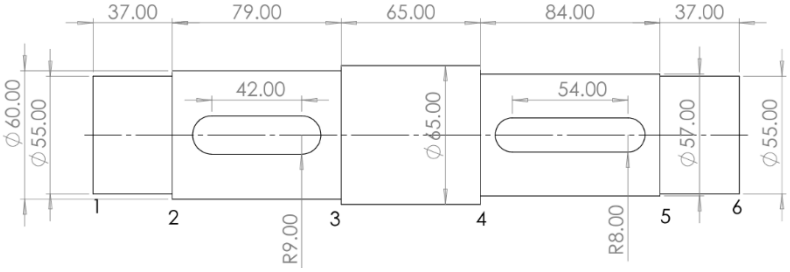



图 7-5 中间轴设计总结

（3）低速轴 3

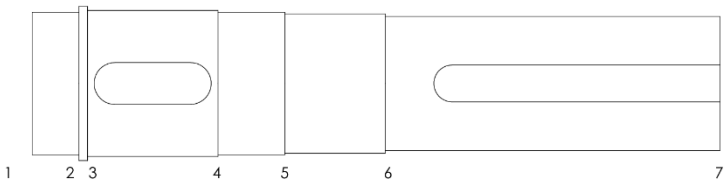



图 7-6 低速轴初步设计

拟订轴和轴上零件的装配方案如图 7-6 所示。按照标准轴径，取初估轴径为 80mm。

1-2：

采用角接触球轴承，选用轴承产品目录中初步选取标准精度级的 7217C，相关参数如下：

表 7-3 角接触球轴承参数

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 内径 (d) | $85mm$ |
| 外径 (D) | $150mm$ |
| 宽度 (B) | $28mm$ |
| 接触角 | 15°（C 系列） |

$d_{12} = 85mm$，$l_{12} = 28mm.$

2-3：

左端滚动轴承采用轴环进行轴向定位。查得 7217C 型角接触球轴承的定位高度h = 3.5mm，因此，取$d_{23} = 92m$。$l_{23} = 5mm.$

3-4：

取安装大齿轮的轴段 3-4 的直径$d_{34}$，由于大齿轮分度圆直径约为 260.70mm，取$d_{34} = 87\ mm$，$l_{23} = 78\ mm$。查参考文献[2]表 6-1，键宽 b ×键高 h 为 25×14，键长介于 70 至 280。取键槽长度为 70mm。

4-5：

同 1-2 选用 7217C 型角接触球轴承，采用套筒定位，套筒高度为h = 3.5mm，$d_{45} = 85mm$，$l_{45} = 28 + 2 + 10 = 40\ mm$。

5-6：

$d_{56} = 83m.$轴承端盖的总宽度为30mm（由减速器及轴承端盖的结构设计而定）。根据轴承端盖的装拆，取端盖的外端面与联轴器左端面间的距离L = 30mm，故取$l_{56} = 60\text{mm}.$

6-7：

$d_{67} = 80m$。$l_{67} = 100mm.$

半联轴器与轴的联接，选用平键为 22×14×80，半联轴器与轴的配合为 H7/k6。齿轮与轴的联接，选用平键为 25×14×70（mm），为了保证齿轮与轴配合有良好的对中性，故选齿轮轮毂与轴的配合为 H7/n6。

总长度为 411mm。

表 7-4 低速级设计总结

| 轴段 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | 85 | 92 | 87 | 85 | 83 | 80 |
| 长度 | 28 | 5 | 78 | 40 | 60 | 200 |

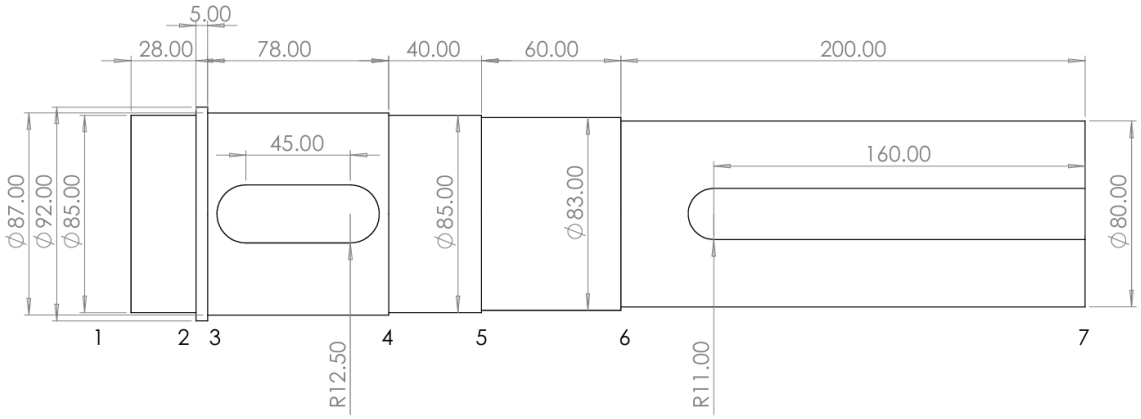



图 7-7 低速轴设计总结

## 7.2 轴的校核计算

对轴上载荷进行校核。首先根据轴的结构图作出轴的计算简图。在确定轴承支点位置时，从手册中查取 a 值。

（1）高速轴 1

高速轴 1 的荷载情况为

表 7-5 高速轴 1 的荷载情况

| 项目 | 1 轴 |
|---|---|
| 转速/(r/min) | 584 |
| 功率/kW | 10.45 |
| 转矩/(N・m) | 170.9 |

轴的几何参数为

表 7-6 高速轴 1 的几何参数

| 轴段 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | 40 | 46 | 50 | 55 | 58 | 50 |
| 长度 | 70 | 200 | 36 | 84 | 5 | 20 |

轴的 3-4 和 6-7 段装配角接触球轴承。

轴上齿轮装配在在轴的 4-5 段，几何参数为

表 7-7 高速轴 1 上齿轮的几何参数

| 齿轮 | 齿轮编号 | 材料 | 模数 | 压力角 | 齿数 | 分度圆直径 | 中心距 | 齿宽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速级小齿轮 | 1 | 40Cr 调质 | 2.5 | 20° | 30 | 76.68 | 168.69 | 85 |

对轴所受的力进行受力分析：

$$F_t = \frac{2T}{d} = \frac{2 \times 170.9}{0.07668} = 4.458\ kN$$

$$F_r = \frac{F_t tan\alpha_n}{cos\beta} = \frac{4457.5 \times tan20^\circ}{cos12^\circ} = 1.659\ kN$$

$$F_a = F_t tan\beta = 4457.5 \times tan12^\circ = 0.948\ kN$$

设左轴承支反力$F_{Ay}$，右轴承支反力$F_{By}$，由力矩平衡

$$F_{By}(405 - 324) = F_t(348 - 324)$$

$$F_{By} = 1.321kN$$

$$F_{Ay} = 4.458 - 1.321 = 3.137kN$$

垂直面最大弯矩在齿轮处：

$$M_v = F_{Ay} \times 24 = 75.3\ N \cdot m$$

同理，$F_{Bx} = 0.492kN, F_{Ax} = 1.167kN$，最大水平弯矩为

$$M_{h=} = 28.0N \cdot m$$

对合成弯矩

$$M = \sqrt{M_v^2 + M_h^2}$$

危险截面在齿轮处，

$$M = \sqrt{75.3^2 + 28.0^2} = 80.3\ N \cdot m$$

扭矩保持$T = 170.9\ N \cdot m$

按机械设计轴强度

$$M_e = \sqrt{M^2 + (\alpha T)^2}$$

$$M_e = \sqrt{80.3^2 + (0.6 \times 170.9)^2} = 130.2\ N \cdot m$$

危险界面取小齿轮安装处轴径，$d$ =55$mm$，抗弯截面系数

$$W = \frac{\pi d^3}{32} = 163400\ mm^3$$

应力

$$\sigma = \frac{M_e \times 10^3}{W} = 0.80\ Mpa$$

45 调质钢许用弯应力$[\sigma] = 60 \sim 70\ Mpa$，安全系数

$$S = \frac{65}{0.80} = 81.25$$

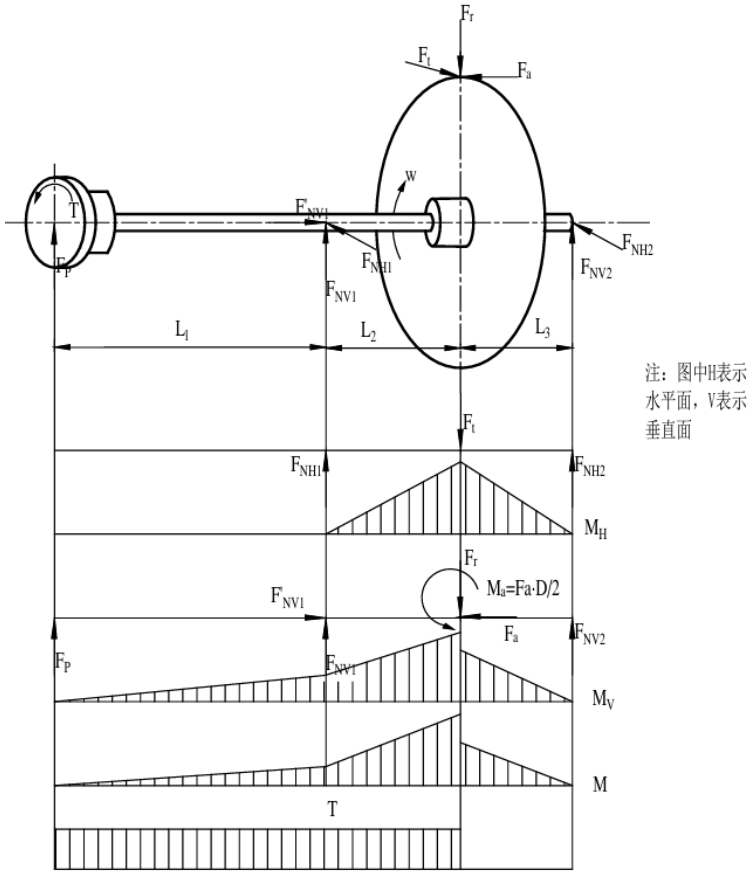
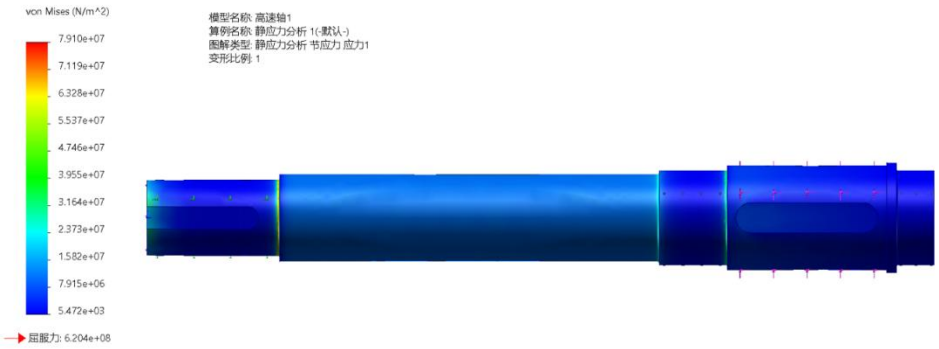
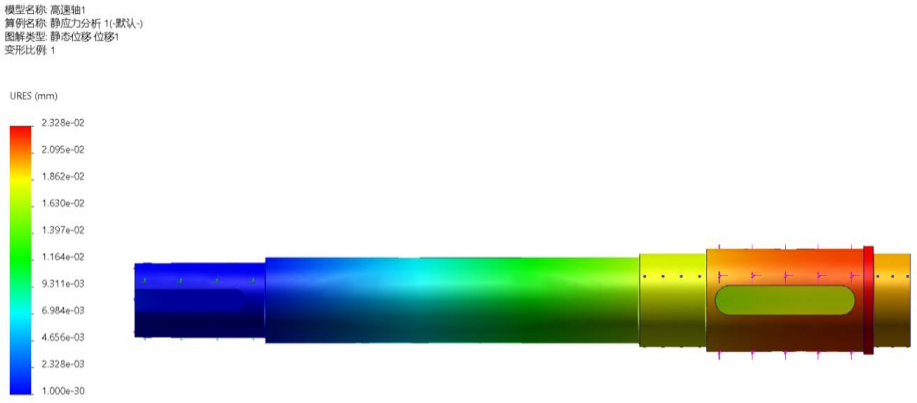



图 7-8 高速轴的载荷分析

在 SolidWorks simulation 里对高速轴做有限元分析，有以下结果。
应力分析结果：




合位移分析结果如下：




应变分析结果如下：




位移分析结果如下：



（2）中间轴 2

表 7-8 中间轴 2 的荷载情况

| 项目 | 2 轴 |
|---|---|
| 转速/(r/min) | 172.3 |
| 功率/kW | 10.14 |
| 转矩/(N・m) | 562.1 |

轴的几何参数是：

表 7-9 中间轴 2 的几何参数

| 轴段 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | 55 | 60 | 65 | 57 | 55 |
| 长度 | 37 | 79 | 65 | 84 | 37 |

轴总长为 302mm。轴的 1-2、5-6 段装配轴承，2-3 和 4-5 上分别装配两个齿轮。轴上装配的齿轮几何参数如下：

表 7-10 中间轴 2 上齿轮的几何参数

| 齿轮 | 齿轮编号 | 材料 | 模数 | 压力角 | 齿数 | 分度圆直径 | 齿宽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速级大齿轮 | 2 | 45 钢调质 | 2.5 | 20° | 102 | 260.70 | 80 |
| 低速级小齿轮 | 3 | 40Cr 调质 | 3 | | 25 | 76.68 | 85 |

对高速级大齿轮所受的力进行受力分析：

$$F_{t2}=\frac{2T}{d}=\frac{2\times 562.1}{0.2607}=4.313\ kN$$

$$F_{r2}=\frac{F_t tan\alpha_n}{cos\beta}=\frac{4.31\times tan20^\circ}{cos12^\circ}=1.605\ kN$$

$$F_{a2}=F_t tan\beta=4.31\times tan12^\circ=0.918\ kN$$

对低速级小齿轮所受的力进行受力分析：

$$F_{t3}=\frac{2T}{d}=\frac{2\times 562.1}{0.07668}=14.667\ kN$$

$$F_{r3}=\frac{F_t tan\alpha_n}{cos\beta}=\frac{14.666\times tan20^\circ}{cos12^\circ}=5.459\ kN$$

$$F_{a3}=F_t tan\beta=5.459\times tan12^\circ=3.123kN$$

设左轴承支反力$F_{Ay}$，右轴承支反力$F_{By}$，由力矩平衡

$$F_{By}(302)=F_{t2}\times 76.5-F_{t3}\times 223$$

$$F_{By}=-9.942kN$$

$$F_{Ay}=20.295kN$$

垂直面最大弯矩在齿轮处：

$$M_v=F_{Ay}\times 24=1.552\ kN\cdot m$$

同理

$$302\times F_{Bx}=1605\times 76.5+5459\times 223$$

$$F_{Bx}=4.456\ kN, F_{Ax}=2.608kN$$

最大水平弯矩为

$$M_h=199.5\ N\cdot m$$

对合成弯矩

$$M=\sqrt{M_v^2+M_h^2}$$

危险截面在齿轮处，

$$M=\sqrt{1552^2+199.5^2}=1565\ N\cdot m$$

扭矩保持$T=562.1\ N\cdot m$。

按机械设计轴强度

$$M_e = \sqrt{M^2 + (\alpha T)^2}$$

$$M_e = \sqrt{1565^2 + (0.6 \times 562.1)^2} = 1584\ N \cdot m$$

危险界面取小齿轮安装处轴径，$d$ =57$mm$，抗弯截面系数

$$W = \frac{\pi d^3}{32} = 183000\ mm^3$$

应力

$$\sigma = \frac{M_e \times 10^3}{W} = 8.65\ Mpa$$

45 调质钢许用弯应力$[\sigma] = 60 \sim 70\ Mpa$，安全系数

$$S = \frac{65}{8.65} = 7.5$$

中间轴 2 强度满足要求。

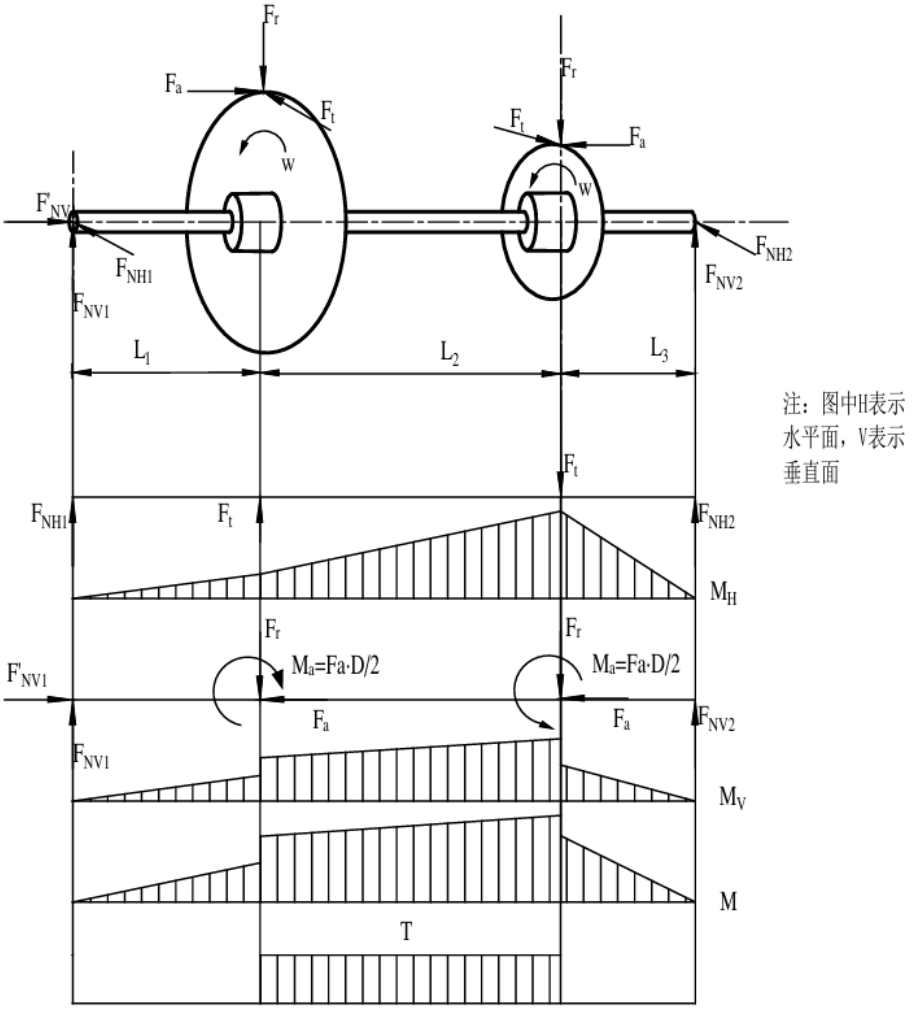
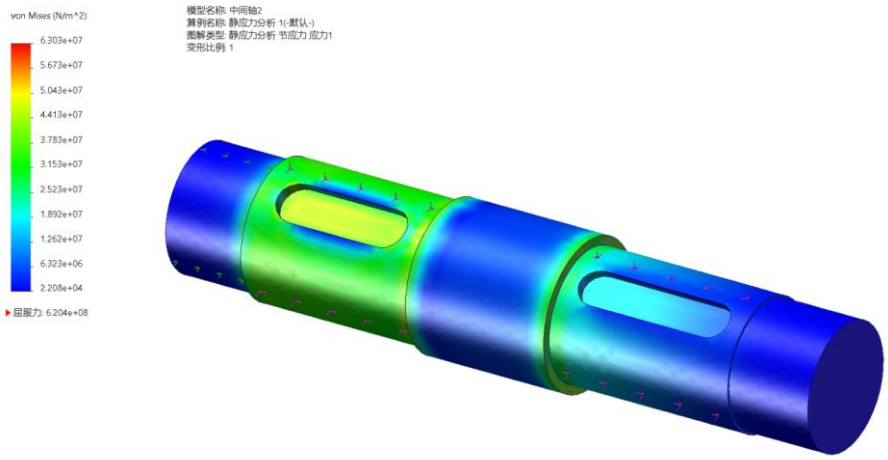
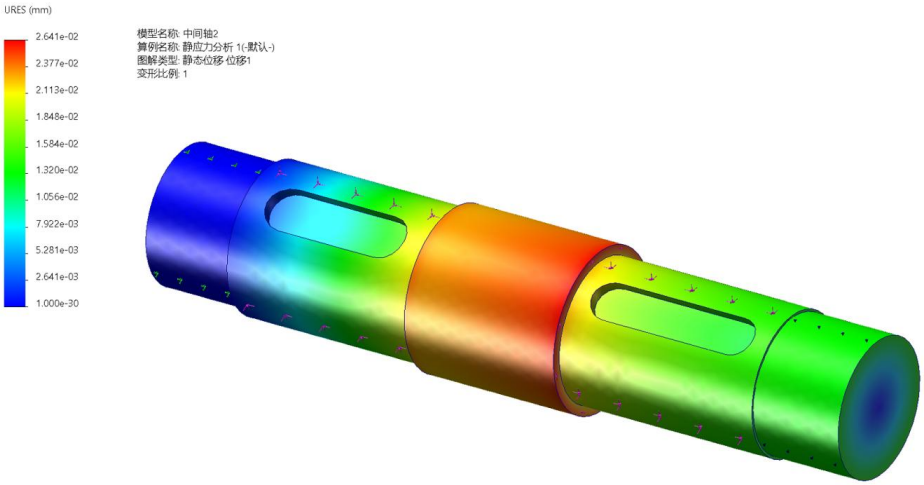



图 7-9 中间轴的载荷分析

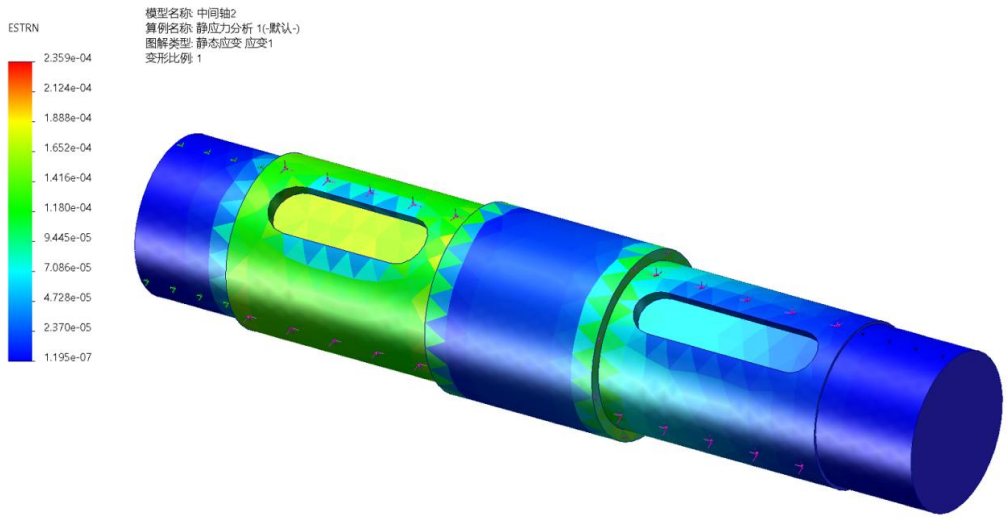
在 SolidWorks simulation 里对高速轴做有限元分析，有以下结果。
应力分析结果：



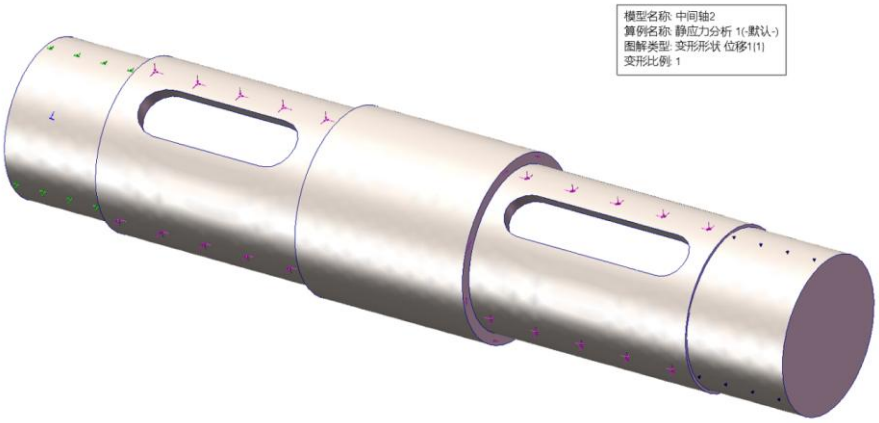

合位移分析结果如下：




应变分析结果如下：



位移分析结果如下：




（3）低速轴 3

低速轴的载荷如下表：

表 7-11 低速轴 3 的荷载情况

| 项目 | 3 轴 |
|---|---|
| 转速/(r/min) | 50.8 |
| 功率/kW | 9.74 |
| 转矩/(N • m) | 1849.1 |

低速轴的几何参数如下表，总长度为 411mm。

表 7-12 低速轴 3 的几何参数

| 轴段 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | 85 | 92 | 87 | 85 | 83 | 80 |
| 长度 | 28 | 5 | 78 | 40 | 60 | 200 |

低速轴上装配低速级大齿轮，齿轮的几何参数如下表。

表 7-13 低速轴 3 上齿轮的几何参数

| 齿轮 | 齿轮编号 | 材料 | 模数 | 压力角 | 齿数 | 分度圆直径 | 齿宽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低速级大齿轮 | 4 | 45 钢调质 | 3 | 20° | 85 | 260.70 | 80 |

对低速级大齿轮所受的力进行受力分析：

$$F_{t4}=\frac{2T}{d}=\frac{2\times 1849.1}{0.2607}=14.18\,kN$$

$$F_{r4}=\frac{F_t tan\alpha_n}{cos\beta}=\frac{14.18\times tan20^\circ}{cos12^\circ}=5.293\,kN$$

$$F_{a4}=F_t tan\beta=14.18\times tan12^\circ=3.018kN$$

设左轴承支反力$F_{Ay}$，右轴承支反力$F_{By}$，由力矩平衡，$F_{By}=2.458kN, F_{Ay}=11.696kN$

垂直面最大弯矩在齿轮处：

$$M_v=F_{Ay}\times 72=842.1\,N\cdot m$$

同理，$F_{Bx}=0.927\,kN, F_{Ax}=4.366\,kN$，最大水平弯矩为$M_h=314.4\,N\cdot m$

对合成弯矩

$$M=\sqrt{M_v^2+M_h^2}$$

危险截面在齿轮处，

$$M=\sqrt{842.1^2+314.4^2}=899\,N\cdot m$$

扭矩保持$T=1849.1\,N\cdot m$。

按机械设计轴强度

$$M_e=\sqrt{M^2+(\alpha T)^2}$$

$$M_e=\sqrt{899^2+(0.6\times 1849.1)^2}=1428\,N\cdot m$$

危险界面取小齿轮安装处轴径，$d=87mm$，抗弯截面系数

$$W=\frac{\pi d^3}{32}=647000\,mm^3$$

应力

$$\sigma=\frac{M_e\times 10^3}{W}=2.21\,Mpa$$

45 调质钢许用弯应力$[\sigma]=60\sim70\,Mpa$，安全系数

$$S=\frac{65}{2.21}=29.4$$

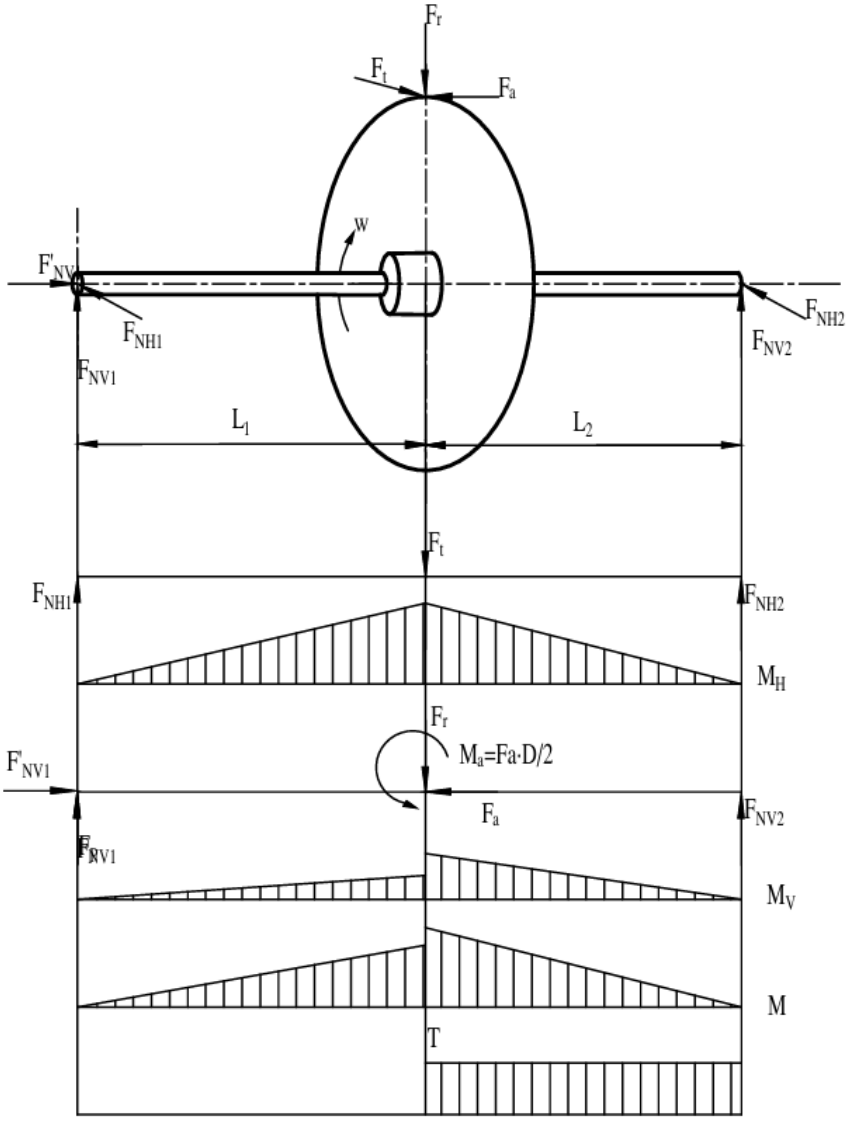
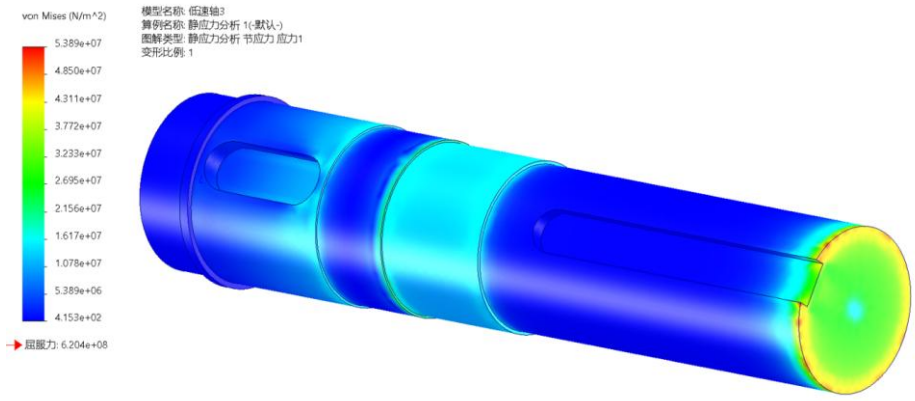


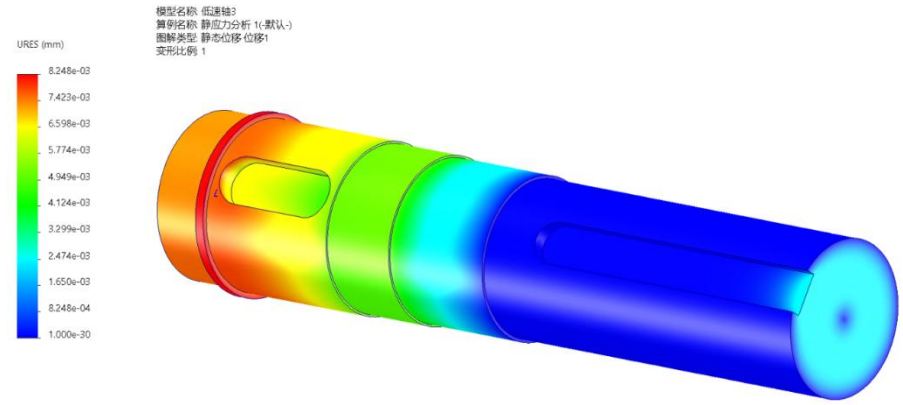

图 7-10 低速轴的载荷分析

低速轴 3 强度满足要求。

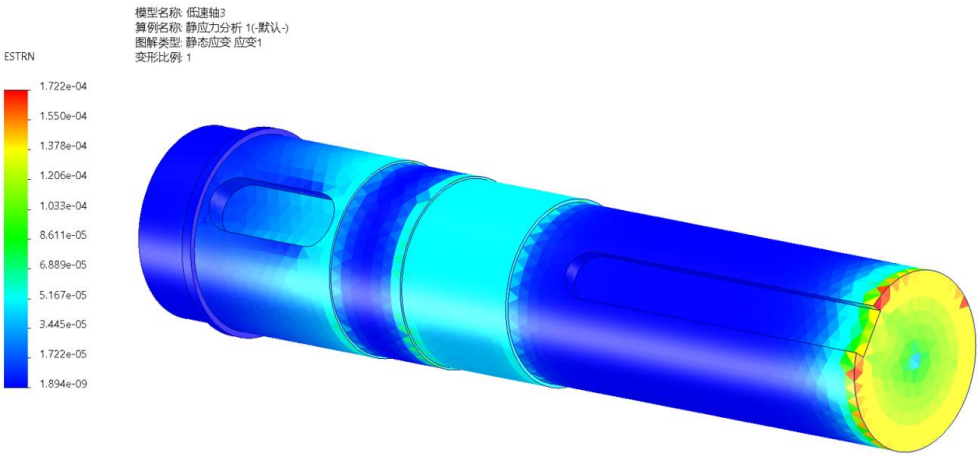
在 SolidWorks simulation 里对高速轴做有限元分析，有以下结果。
应力分析结果：



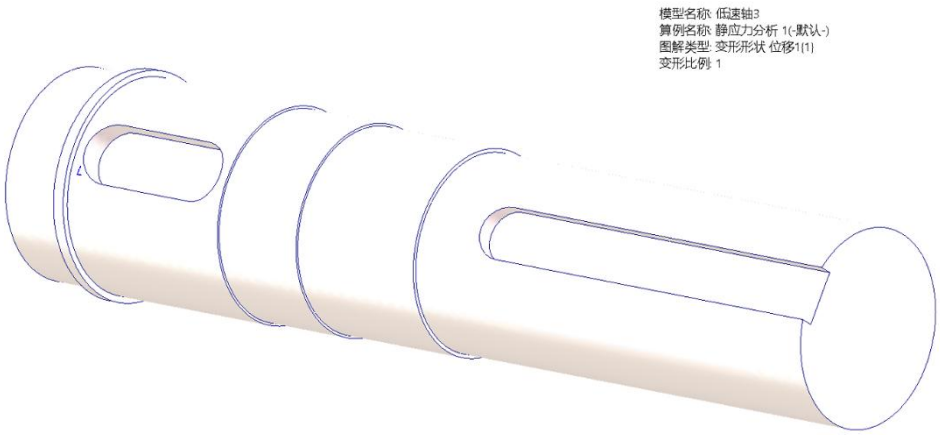

合位移分析结果如下：




应变分析结果如下：



位移分析结果如下：



# 8 滚动轴承的选择及计算

## 8.1 滚动轴承设计和选择

对于高速轴，初步选用滚动轴承，因轴承同时收径向力和轴向力的左右，故选用角接触球轴承。参考文献[1]表 15-3 GB/T 292-2007 标准，选用 7210C 角接触球轴承，内径为 50mm。基本参数是$d \times D \times B = 50 \times 90 \times 20$ mm。查《机械设计课程设计手册》滚动轴承安装尺寸表，轴肩高度约为 3.5mm。轴承采用套筒定位。相关参数如下：

表 8-1 高速轴轴承参数

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 内径 (d) | $50mm$ |
| 外径 (D) | $90mm$ |
| 宽度 (B) | $20mm$ |
| 接触角 | 15°（C 系列） |

对于中间轴，初步选用滚动轴承，因轴承同时收径向力和轴向力的左右，故选用角接触球轴承。参考文献[1]表 15-3 GB/T 292-2007 标准，选用 7211C 角接触球轴承，内径为$55\ mm$。基本参数是$d \times D \times B = 55 \times 100 \times 21\ mm$。查《机械设计课程设计手册》滚动轴承安装尺寸表，轴肩高度约为$3.5\ mm$。因此，左边套筒左侧和右边套筒右侧的高度为$3.5\ mm$。相关参数如下：

表 8-2 中间轴轴承参数

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 内径 (d) | $55mm$ |
| 外径 (D) | $100mm$ |
| 宽度 (B) | $21mm$ |
| 接触角 | 15°（C 系列） |

对于低速轴，选用轴承产品目录中初步选取标准精度级的 7217C，相关参数如下：

表 8-3 高速轴轴承参数

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 内径 (d) | $85mm$ |
| 外径 (D) | $150mm$ |
| 宽度 (B) | $28mm$ |
| 接触角 | 15°（C 系列） |

## 8.2 滚动轴承寿命的校核计算

滚动轴承的寿命可与减速器的寿命或减速器的检修期（2~3 年）大致相符。

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{C}{P}\right)^p$$

### 8.2.1 高速轴 1 轴轴承校核

齿轮受力分析如下：

$$F_t = \frac{2T}{d} = \frac{2 \times 170.9}{0.07668} = 4.458\ kN$$

$$F_r = \frac{F_t tan\alpha_n}{cos\beta} = \frac{4457.5 \times tan20^\circ}{cos12^\circ} = 1.659\ kN$$

$$F_a = F_t tan\beta = 4457.5 \times tan12^\circ = 0.948\ kN$$

对于角接触球轴承，计算其当量动载荷

$$\mathrm{P}=\mathrm{X}F_r+YF_a$$

$$\frac{F_a}{F_r}=\frac{0.948}{1.659}=0.57>e$$

因此，取$\mathrm{X}=0.44$，Y=1.47，

$$\mathrm{P}=\mathrm{X}F_r+YF_a=2.11kN$$

7210C 的额定动载荷为$\mathrm{C}\approx 35.1\mathrm{kN}$，

$$L_{10h}=\frac{10^6}{60n}\left(\frac{C}{P}\right)^p=\frac{10^6}{60\times 584}\left(\frac{35.1}{2.11}\right)^3=26000h$$

满足要求。

### 8.2.2 中间轴 2 轴轴承校核

高速级大齿轮所受的力进行受力分析：$F_{t2}=4.313\ kN, F_{r2}=1.605\ kN, F_{a2}=0.918\ kN$
低速级小齿轮所受的力进行受力分析：$F_{t3}=14.667\ kN$，$F_{r3}=5.459\ kN$，$F_{a3}=3.123kN$
对于角接触球轴承，计算其当量动载荷

$$\mathrm{P}=\mathrm{X}F_r+YF_a$$

$$\frac{F_a}{F_r}=\frac{4.04}{20.3}=0.199<e$$

因此，取$\mathrm{X}=1$，Y=0，

$$\mathrm{P}=F_r=20.3kN$$

7211C 的额定动载荷为$\mathrm{C}\approx 45.8\ \mathrm{kN}$，

$$L_{10h}=\frac{10^6}{60n}\left(\frac{C}{P}\right)^p=\frac{10^6}{60\times 172.3}\left(\frac{45.8}{20.3}\right)^3=3800h$$

满足要求。

### 8.2.3 低速轴 3 轴轴承校核

低速级大齿轮所受的力进行受力分析：$F_{t4}=14.18\ kN$，$F_{r4}=5.293\ kN$，$F_{a4}=3.018kN$。
对于角接触球轴承，计算其当量动载荷

$$\mathrm{P}=\mathrm{X}F_r+YF_a$$

$$\frac{F_a}{F_r}=0.258<e$$

因此，取$\mathrm{X}=1$，Y=0，

$$\mathrm{P}=F_r=11.7kN$$

7211C 的额定动载荷为$\mathrm{C}\approx 81.5\ \mathrm{kN}$，

$$L_{10h}=\frac{10^6}{60n}\left(\frac{C}{P}\right)^p=\frac{10^6}{60\times 50.8}\left(\frac{81.5}{11.7}\right)^3=265000h$$

满足要求。

# 9 键联接的选择及校核计算

## 9.1 键连接的设计和选择

对于高速轴的 1-2 段，选用带轮和轴之间通过平键连接，轴径 40mm，查参考文献[2]表 6-1，键宽 b×键高 h 为 12×8，键长介于 28 至 140，这里取略小于轮毂长度

$$L_k = L_{12} - (5\sim10)$$

取$L_{k12} = 65mm$。

对于高速轴的 4-5 段，装配齿轮的段落，$d_{45} = 55\,mm$，$l_{45} = 84\,mm$。查参考文献[2]表 6-1，键宽 b×键高 h 为 16×10，键长介于 45 至 180，取键槽的长度为 75mm。

对于中间轴的 2-3 段，$d_{23} = 60\,mm$，$l_{23} = 79\,mm$。查参考文献[2]表 6-1，键宽 b×键高 h 为 18×11，键长介于 50 至 200，取键槽长度为 60mm。

对于中间轴的 4-5 段，$d_{45} = 57\,mm$，$l_{45} = 84\,mm$。查参考文献[2]表 6-1，键宽 b×键高 h 为 16×10，键长介于 45 至 180，取键槽长度为 70mm。

对于低速轴 3-4 段，$d_{34} = 87\,mm$，$l_{23} = 78\,mm$。查参考文献[2]表 6-1，键宽 b ×键高 h 为 25×14，键长介于 70 至 280。取键槽长度为 70mm。

对于低速轴的 6-7 段，$d_{67} = 80m$。$l_{67} = 100mm$.

半联轴器与轴的联接，选用平键为 22×14×80，半联轴器与轴的配合为 H7/k6。齿轮与轴的联接，选用平键为 25×14×70（mm）。

## 9.2 键连接强度的校核计算

对键连接主要是校核其挤压强度，使计算应力小于材料的许用应力。许用挤压应力按键、轴、轮毂三者材料最弱的选取，一般是轮毂材料最弱。如果计算应力超过许用应力，应采取必要的修改措施，如增加键长、改用双键、加大轴径、改选较大剖面的键等，以满足强度要求。

主要的公式是

$$\sigma_p = \frac{4T \times 10^3}{dhl_k}$$

平键材料采用 45 钢，轮毂材料为钢，根据最弱材料取

$$[\sigma_p] = 120Mpa$$

### 9.2.1 高速轴 1 键链接校核

带轮 1-2 段

$$\sigma_p = \frac{4 \times 170.9 \times 10^3}{40 \times 8 \times 65} = 32.9\,Mpa$$

$$\sigma_p < [\sigma_p]$$

高速轮齿轮键 4-5 段

$$\sigma_p = \frac{4 \times 170.9 \times 10^3}{55 \times 10 \times 75} = 16.6\,Mpa$$

$$\sigma_p < [\sigma_p]$$

### 9.2.2 中间轴 2 键链接校核

中间轴高速级大齿轮键 2-3 段：

$$\sigma_p = \frac{4 \times 562.1 \times 10^3}{60 \times 11 \times 60} = 56.8\,Mpa$$

$$\sigma_p < [\sigma_p]$$

中间轴低速级小齿轮键 4-5 段：

$$\sigma_p = \frac{4 \times 562.1 \times 10^3}{57 \times 10 \times 70} = 56.4\,Mpa$$

$$\sigma_p < [\sigma_p]$$

9.2.3 低速轴 3 键链接校核

低速级大齿轮键 3-4 段：

$$\sigma_p = \frac{4 \times 1849.1 \times 10^3}{87 \times 14 \times 70} = 86.1Mpa$$
$$\sigma_p < [\sigma_p]$$

半联轴器 6-7 段：

$$\sigma_p = \frac{4 \times 1849.1 \times 10^3}{80 \times 14 \times 80} = 82.6Mpa$$
$$\sigma_p < [\sigma_p]$$

综上，所有键连接均满足挤压强度要求，其中最大挤压应力出现在低速轴齿轮键连接，安全裕量为 1.69，满足设计要求。

# 10 联轴器的选择

## 10.1 联轴器类型的选择

采用 HL 型弹性柱销联轴器，可以补偿少量轴向、径向和角向偏差，有缓冲减振作用，结构简单，价格低。带式输送机连续工作、轻中等冲击，适用此联轴器。

## 10.2 联轴器型号的选择

联轴器型号按计算转矩进行选择（见参考文献[1]表 17-2~表 17-6）。

$$T_{ca} = K_A T$$

查参考文献[2]表 14-1，$K_A$=1.5。

表 10-1 总设计参数

| 项目 | 电动机轴 | 1 轴 | 2 轴 | 3 轴 |
|---|---|---|---|---|
| 转速/(r/min) | 1460 | 584 | 172.3 | 50.8 |
| 功率/kW | 11 | 10.45 | 10.14 | 9.74 |
| 转矩/(N•m) | 71.95 | 170.9 | 562.1 | 1849.1 |
| 传动比 | 2.5 | 3.39 | 3.39 | |
| 效率 | 0.95 | 0.9702 | 0.9702 | |

总传动比$i = 11.39$，电动机功率$P = 11kW$，减速器输出轴转速

$$n_3 = 50.8\, r/min$$

输出轴转矩

$$T_3 = 9550\frac{P}{n_3} = 1849.1\, N \cdot m$$

$$T_{ca} = K_A T = 2773.65\, N \cdot m$$

因此联轴器额定转矩要求$T_n \geq 2773.65N \cdot m$。

查标准 GB/T 2843-2003 凸缘联轴器，选取 GYH8 型凸缘联轴器，其公称转矩为 3150N•m，大于计算转矩，满足使用要求。

所选定的联轴器，其轴孔直径的范围应与被连接两轴的直径相适应。应注意减速器高速轴外伸段轴径与电动机的轴径不得相差很大，否则难以选择合适的联轴器。电动机选定后，其轴径是一定的，应注意调整减速器高速轴外伸端的直径。

轴外伸端的直径按扭转强度初算，计算式为

$$d \geq A\sqrt[3]{\frac{P}{n}}$$

式中，P 为轴所传递的功率，kW；n 为轴的转速，r/min；A 为由轴材料的许用扭转切应力所确定的系数，这里采用 45 钢调制。由于输出轴受冲击，取 A=118。

对于输出轴 3 轴，输出轴功率为$P_3 = 9.74kW$。

$$d \geq 126\sqrt[3]{\frac{9.74}{51.3}} = 72.419\, mm$$

此处有键槽，要考虑键槽对轴强度削弱的影响，然后圆整。

$$d' = 1.07d = 79.661mm$$

按照标准轴径，取$d = 80mm$，即减速器输出轴外伸端的直径为 80 毫米。与联轴器轴孔匹配，GYH8 型常用轴孔范围为 80mm，满足要求。

联轴器型号选定后，有关尺寸列表备用如下（mm）。

表 10-2 联轴器参数

| 型号 | 公称转矩 | 许用转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | | 转动惯量 | 质量 | D | D1 | b | b1 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX5 | 3150 N・m | 48000 r/min | 80mm | Y 型 | J 型 | 0.103 kg・m^2 | 27.5m/kg | 200 | 130 | 50 | 68 | 10 |
| | | | | 172 | 132 | | | | | | | |

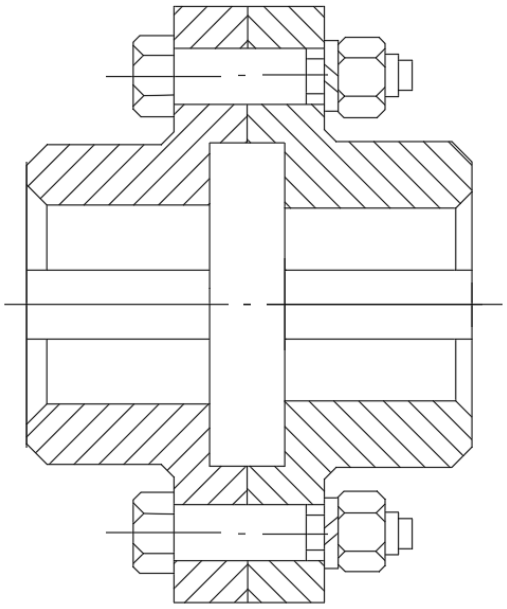


图 10-1 联轴器图示

# 11 减速器附件的选择和箱体的设计

## 11.1 减速器箱体的设计

减速器箱体是用于支承和固定轴系零部件，保证传动件的啮合精度、良好润滑及密封的重要零件。箱体质量约占减速器总质量的 50%。因此，箱体结构对减速器的工作性能、加工工艺、材料消耗、质量及成本等有很大影响，设计时必须全面考虑。

减速器箱体按其结构形式的不同分为剖分式箱体和整体式箱体；按制造方式的不同有铸造箱体和焊接箱体。剖分式箱体由箱座与箱盖两部分组成，用螺栓连接构成一个整体。剖分面与减速器内传动件轴心线平面重合，有利于轴系部件的安装和拆卸。对于重型减速器也可采用两个剖分面。为保证箱体的密封性，剖分接合面必须有一定的宽度，并且要求精细加工。为了保证箱体的刚度，在轴承座处设有加强肋。箱体底座要有一定的宽度和厚度，以保证安装稳定性和刚度。

在减速器箱体设计方面，以形小圆角过渡代替传统的大圆角曲面过渡；上下箱体连接处的外凸缘改为内凸缘结构；加强肋和轴承座均设计在箱体内部等新结构。

整体式箱体无接合面螺栓连接，零件少、重量轻，箱体的加工量也少，易于保证轴承与座孔的配合性质，但轴系的装拆比较复杂，常用于小型圆锥齿轮和蜗杆减速器。

减速器箱体采用 HT150、HT200 铸造。铸造箱体适用于批量生产，刚性好，易获得合理和复杂的外形，易于切削，但较重。

表 11-1 设计表格

| 名称 | 符号 | 尺寸关系 |
|---|---|---|
| 箱座壁厚 | $\delta$ | $\delta = 0.025a + \Delta \geq 8$<br>$\delta_1 = 0.02a + \Delta \geq 8$<br>$\Delta = 3$<br>a 为低速级中心距 |
| 箱盖壁厚 | $\delta_1$ | |
| 箱体凸缘厚度 | 箱座b<br>箱盖$b_1$<br>箱底座$b_2$ | $b = 1.5\delta$<br>$b_1 = 1.5\delta_1$<br>$b_2 = 2.5\delta$ |
| 加强肋厚 | 箱座m<br>箱盖$m_1$ | $m = 0.85\delta$<br>$m_1 = 0.85\delta_1$ |
| 地脚螺栓直径 | $d_f$ | 0.036a+2 |
| 地脚螺栓数目 | $n$ | 4 |
| 轴承旁连接螺栓直径 | $d_1$ | $0.75d_f$ |
| 箱盖、箱座连接螺栓直径 | $d_2$ | $(0.5\sim0.6)d_f$ |
| 轴承盖螺钉直径 | $d_3$ | 见表 9-9 |
| 轴承盖螺钉数目 | $n$ | 见表 9-9 |
| 轴承盖（轴承座端面）外径 | $D_2$ | 见表 9-9 和表 9-10 |
| 视孔盖螺钉直径 | $d_4$ | $(0.3\sim0.4)d_f \geq 6$ |
| $d_f$、$d_1$、$d_2$至箱外壁距离 | $C_1$ | 见表 4-2 |
| $d_1$、$d_2$至凸缘边缘的距离 | $C_2$ | 见表 4-2 |
| 轴承旁凸台高度和半径 | $h$、$R_1$ | $R_1 = C_2$，h 由结构决定 |
| 箱体外壁至轴承座端面距离 | $l_1$ | $C_1 + C_2 + (5\sim10)$ |

代入 a=168.69mm，

表 21-2 参数设计结果

| 名称 | 符号 | 实际取值 |
|---|---|---|
| 箱座壁厚 | $\delta$ | $\delta = 8\text{mm}$ |
| 箱盖壁厚 | $\delta_1$ | $\delta_1 = 8\text{mm}$ |
| 箱体凸缘厚度 | 箱座b<br>箱盖$b_1$<br>箱底座$b_2$ | $b = 12.000\text{mm}$<br>$b_1 = 12.000mm$<br>$b_2 = 20.000mm$ |
| 加强肋厚 | 箱座m<br>箱盖$m_1$ | $m = 6.800\text{mm}$<br>$m_1 = 6.800mm$ |
| 地脚螺栓直径 | $d_f$ | 8.073mm M10 |
| 地脚螺栓数目 | $n$ | 4 |
| 轴承旁连接螺栓直径 | $d_1$ | 6.054mm M8 |
| 箱盖、箱座连接螺栓直径 | $d_2$ | $(4.0365\sim4.8438)mm$ M8 |
| 轴承盖螺钉直径 | $d_3$ | 见表 9-9 |
| 轴承盖螺钉数目 | $n$ | 见表 9-9 |
| 轴承盖（轴承座端面）外径 | $D_2$ | 见表 9-9 和表 9-10 |
| 视孔盖螺钉直径 | $d_4$ | 6 |
| $d_f$、$d_1$、$d_2$至箱外壁距离 | $C_1$ | 16mm、13mm、13mm |
| $d_1$、$d_2$至凸缘边缘的距离 | $C_2$ | 11mm |
| 轴承旁凸台高度和半径 | $h$、$R_1$ | $R_1 = 11mm$，h 由结构决定 |
| 箱体外壁至轴承座端面距离 | $l_1$ | $30mm$ |

## 11.2 减速器附件的设计

表 31-3 附件的设计

| 名称 | 功能 |
|---|---|
| 窥视孔和视孔盖 | 为了便于检查箱内传动零件的啮合情况，以及将润滑油注入箱内，在减速器箱盖顶部设置窥视孔。为防止润滑油飞溅出来和污物进入箱内，在窥视孔设置视孔盖。 |
| 通气器 | 减速器工作时，由于箱内温度升高，气体膨胀,箱内气压增大。为了避免由此引起密封部位的密封性下降。造成润滑油向外渗漏，通常在视孔盖上设通气器，使箱内的热膨胀气体能自由地排出，保持箱内外压力平衡，从而保证箱体的密封性。 |
| 油面指示器 | 用于检查减速器内油面的高度，以保证传动件的润滑，一般设置在箱体上便于观察、油面较稳定的部位。 |
| 放油孔和螺塞 | 为了排放污油和清洗剂，应在箱体底部、油池的最低位置处开设放油孔，平时放油孔用带有细牙螺纹的螺塞堵住。放油螺塞和箱体接合面间应加防漏用的垫圈。 |
| 起吊装置 | 当减速器的质量超过 25kg 时，为了便于搬运和装卸箱盖，常在箱盖上设置吊环螺钉，或铸出吊耳或吊钩。为了搬运，在箱座两端连接凸缘处铸出吊钩。 |
| 起盖螺钉 | 为了保证减速器的密封性，通常在装配时于箱体剖分面上涂以水玻璃或密封胶，而在拆卸时则因胶结紧密造成困难。为此常在箱盖连接凸缘的适当位置，加工出 1~2 个螺孔，旋入圆柱端或平端的起盖螺钉便可将箱盖顶起。 |
| 定位销 | 为了精确地加工轴承座孔并保证每次拆装后，仍保持轴承座孔的制造精度，需在箱盖和箱座的连接凸缘上配装两个定位销。 |

# 12 润滑与密封

## 12.1 润滑方式的选取

减速器内的传动零件和轴承都需要有良好的润滑，不仅可以减小摩擦损失、提高传动效率，还可以防止锈蚀、降低噪声。减速器润滑对减速器的结构设计有直接影响，如油面高度和需油量的确定，关系到箱体高度的设计；轴承的润滑方式影响轴承的轴向位置和阶梯轴的轴向尺寸等。

计算各齿轮圆周速度如下：

高速级小齿轮圆周速度：

$$v_1 = \frac{\pi dn}{60000} = \frac{\pi \times 77 \times 584}{60000} = 2.355 m/s$$

低速级小齿轮圆周速度：

$$v_3 = \frac{\pi dn}{60000} = \frac{\pi \times 77 \times 172.3}{60000} = 0.695 m/s$$

根据参考文献[1]，发现速度均小于 12 米每秒，故对设计的闭式同轴心二级减速器采用浸油润滑。浸油润滑时，润滑油主要作用为减小齿面摩擦、降低齿面温升、带走磨损颗粒、防止齿面胶合和点蚀。选择润滑油时主要考虑齿轮圆周速度、载荷大小、工作温度。对设计的中低速齿轮，采用工业齿轮油 N220，其运动黏度为$v_{40^\circ C} = 198\sim242 mm^2/s$，满足中等载荷闭式齿轮润滑要求。

传动件浸入油中的深度要适当，既要避免搅油损失太大，又要保证充分的润滑。油池应保持一定的深度和储油量。对两级或多级齿轮减速器，选择了合适传动比，使得两级大齿轮的直径尽量接近，浸油深度相近。高速级大齿轮浸油深度$h_f$为 0.7 齿高（不小于 10mm）。

$$d_2 = 260.70 mm$$

$$h_a = m$$

$$h_f = 1.25m$$

$$h_2 = h_a + h_f = 5.625 mm$$

$$H_2 = 0.7h_2 = 0.7 \times 5.625 = 3.938 mm$$

故取实际浸油深度为$H_2 = 10 mm$

低速级大齿轮浸油深度$h_s$为一个齿盖，约为六分之一齿轮半径。

$$d_4 = 260.70\ mm$$

$$H_4 = \frac{1}{6} r_4 = 21.725 mm$$

因此最终有面深度应该满足约为 22mm。

减速器轴承采用滚动轴承，转速最高为$584 r/min$，温升较低，轴承载荷中等，采用润滑脂，选择 2 号锂基润滑脂，使用寿命长、密封性能好，不易泄漏，维护方便。润滑脂填充量约占轴承内部空间的三分之一。

## 12.2 密封设计

减速器密封主要包括轴伸出端密封、箱体结合面密封、轴承端盖密封。

12.2.1 轴伸出端密封

减速器输入轴和输出轴均有轴伸出，输入轴连接 V 带，输出轴连接联轴器，为了防止润滑油泄露，同时防止灰尘进入，采用骨架式橡胶油封，采用 GB/T13871 旋转轴唇形密封圈。

12.2.2 箱体结合面密封

箱体上下剖分面采用密封胶密封，以防止长期运行后的漏油、保证箱体刚度，便于拆卸。装配时在结合面均匀涂耐油密封胶。

12.2.3 轴承端盖密封

轴承端盖处采用调整垫片和密封圈，防止润滑油沿端盖泄漏和外部杂质进入。

# 13 设计小结

通过本次二级斜齿圆柱齿轮减速器的设计，使我对机械设计的基本流程和设计方法有了更加系统的认识。在设计过程中，首先根据工作要求和原始参数确定了传动方案，对电动机进行了选择，并完成了传动比分配及各级传动参数的计算。在此基础上，对高速级和低速级斜齿圆柱齿轮进行了设计计算，确定了齿轮的齿数、模数、螺旋角、齿宽等主要参数，并进行了齿面接触疲劳强度和齿根弯曲疲劳强度校核，保证了齿轮传动的可靠性。

随后，根据齿轮传动所承受的载荷，对高速轴、中间轴和低速轴进行了结构设计。通过计算轴所受的弯矩和扭矩，确定了各轴段直径、长度及轴肩结构，并对危险截面进行了弯扭合成强度校核，验证了轴的设计满足强度要求。同时，根据轴的工作条件选择了合适型号的滚动轴承，并进行了轴承寿命计算，使轴承具有足够的承载能力和使用寿命。

在零件连接设计过程中，完成了各轴段平键连接的选择与校核，根据轴径和传递转矩确定了键的尺寸，并对键连接的挤压强度进行了验证。此外，还完成了齿轮、轴承、联轴器等零部件的装配设计，保证了减速器结构的合理性和装配可行性。

在三维建模阶段，利用 SolidWorks 软件建立了减速器主要零部件模型，并完成了装配体设计。通过 SolidWorks Simulation 有限元分析模块，对高速轴、中间轴和低速轴进行了静力分析，验证了轴在实际载荷作用下的应力分布和变形情况。分析结果表明，各轴的最大等效应力均低于材料许用应力，最大变形满足设计要求，进一步验证了理论计算结果的合理性。

通过本次设计，不仅加深了对齿轮传动、轴系结构、轴承选型以及机械零件强度校核等理论知识的理解，也提高了运用机械设计方法解决实际工程问题的能力。同时，在设计过程中也认识到理论计算与工程设计之间存在一定差异，例如零件结构细节、加工工艺、装配要求以及有限元分析中的边界条件设置都会对设计结果产生影响。因此，在今后的学习和实践中，还需要进一步加强对机械系统综合设计能力的培养，提高设计方案的合理性、可靠性和工程应用价值。

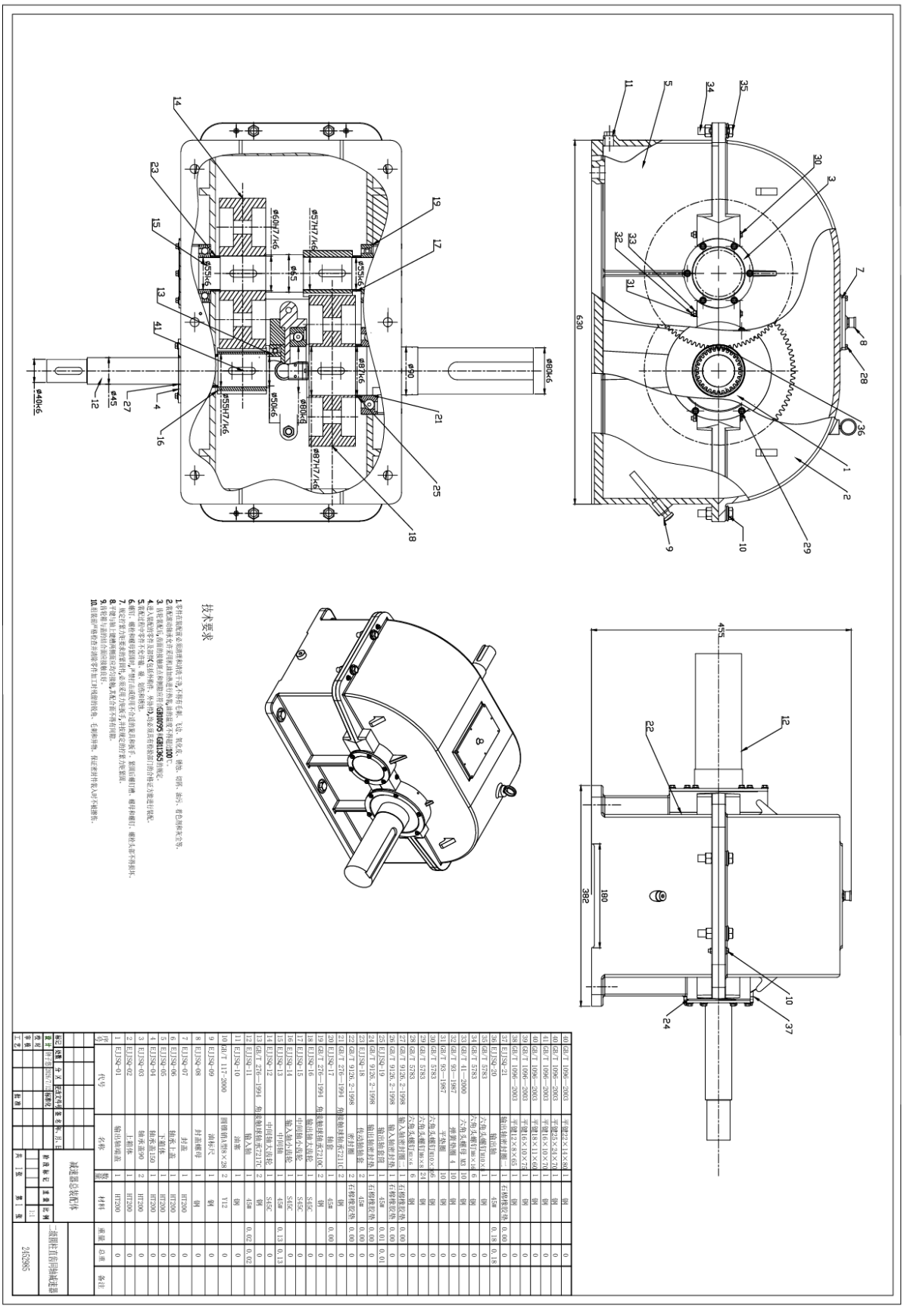


图 13-1 减速器总装体图纸

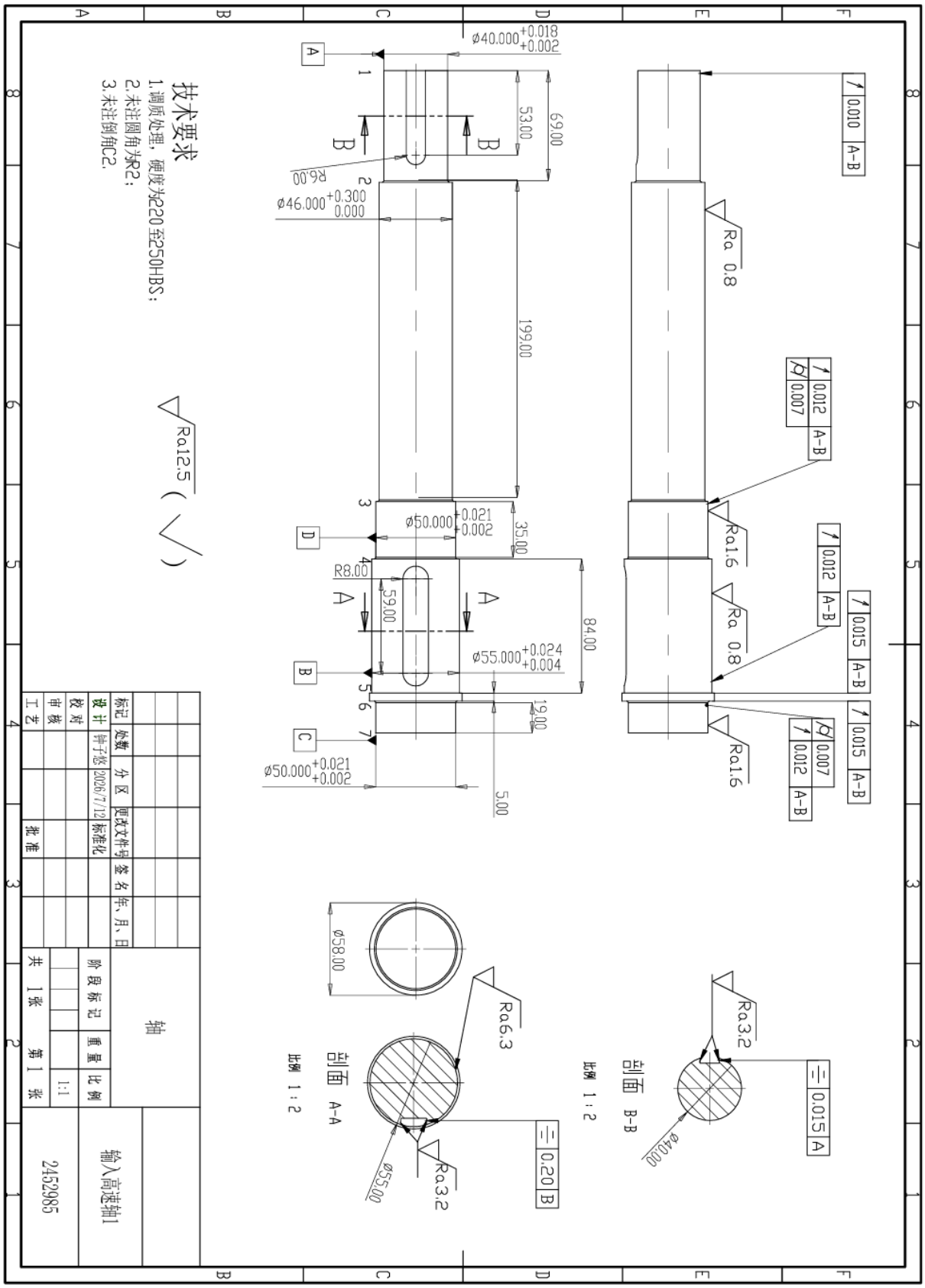

技术要求
1.调质处理，硬度为220至250HBS；
2.未注圆角为R2；
3.未注倒角C2.
Ra12.5
轴
输入高速轴1
2452985
剖面 A-A
剖面 B-B
Ra 0.8
Ra1.6
Ra6.3
Ra3.2

图 13-2 高速轴图纸

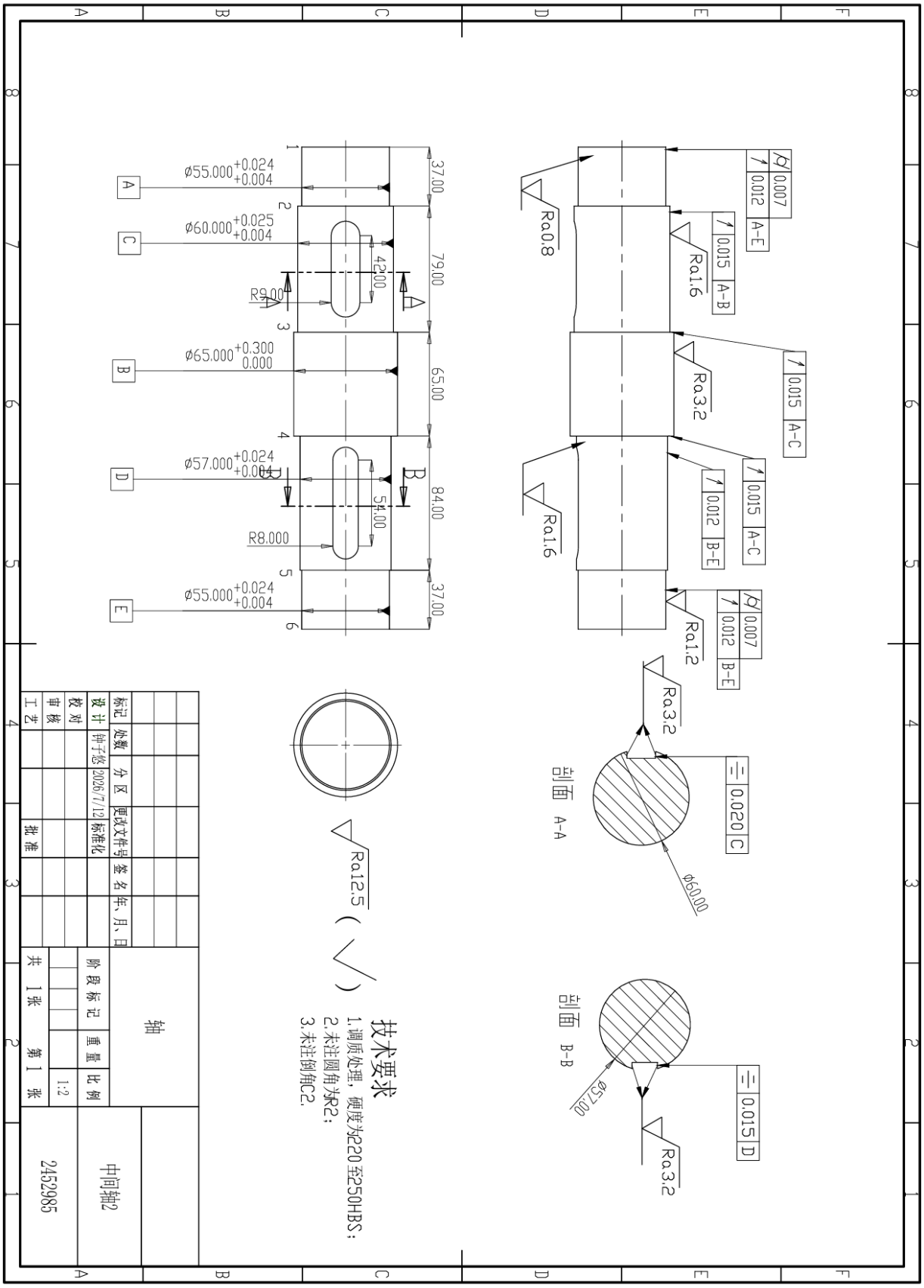

技术要求
1.调质处理，硬度为220至250HBS；
2.未注圆角为R2；
3.未注倒角C2.
Ra12.5
中间轴2
2452985
轴
剖面 A-A
剖面 B-B

图 13-3 中间轴图纸

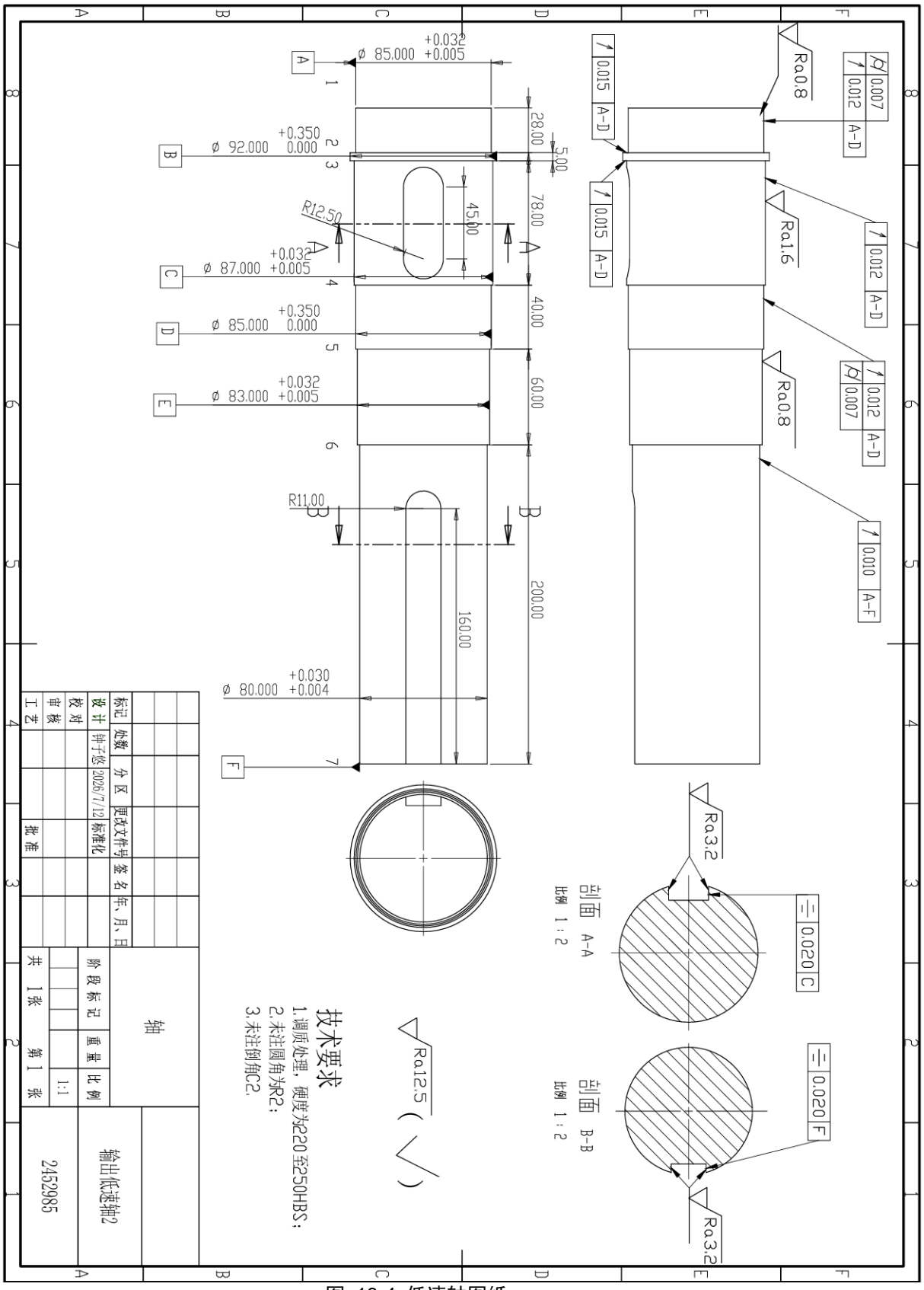
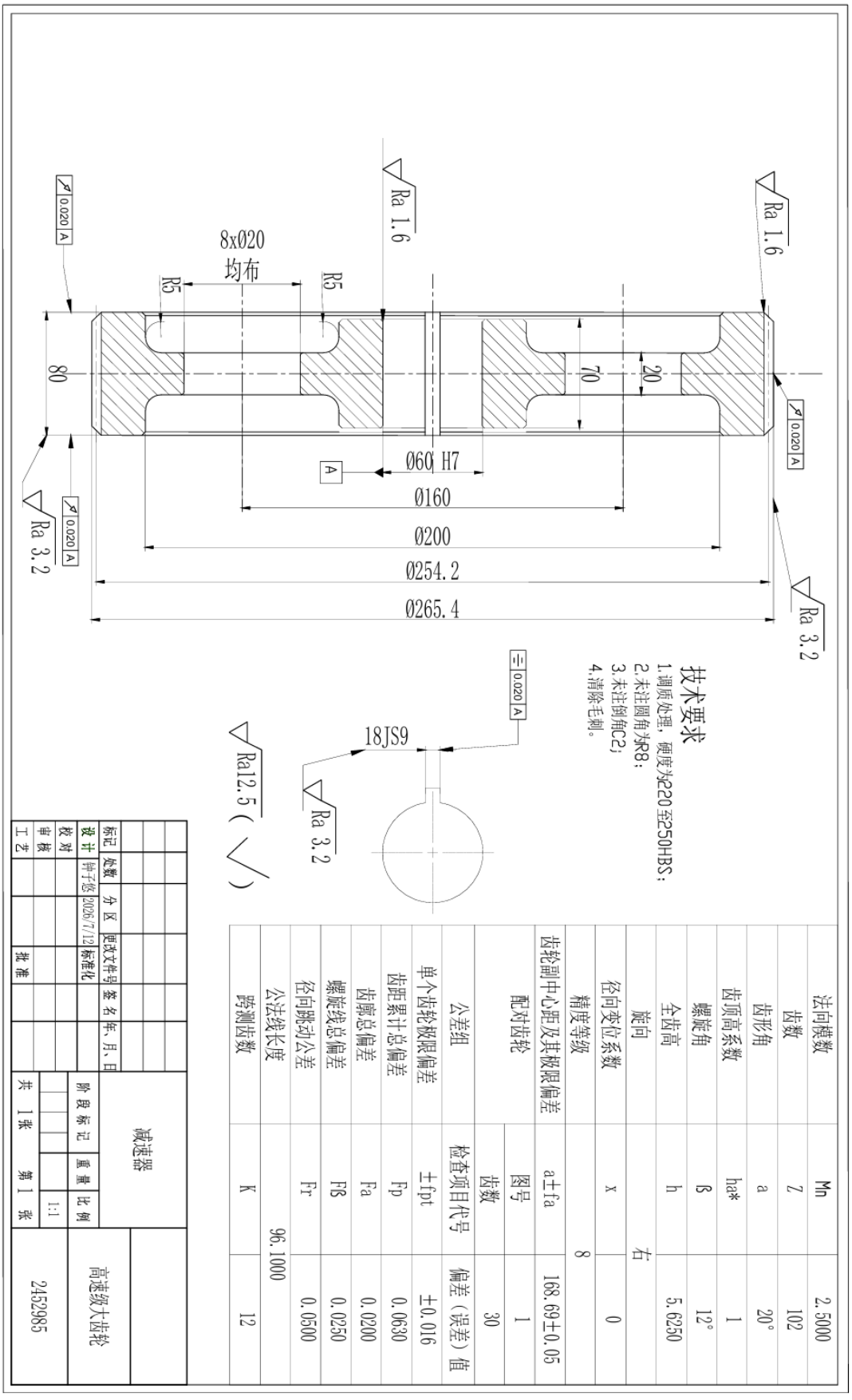

技术要求
1.调质处理，硬度为220至250HBS；
2.未注圆角为R2；
3.未注倒角C2.
剖面 A-A
比例 1:2
剖面 B-B
比例 1:2
轴
输出低速轴2
2452985
共 1 张 第 1 张
比例 1:1

图 13-4 低速轴图纸




| | | |
|---|---|---|
| 法向模数 | Mn | 2.5000 |
| 齿数 | Z | 102 |
| 齿形角 | a | 20° |
| 齿顶高系数 | ha* | 1 |
| 螺旋角 | ß | 12° |
| 全齿高 | h | 5.6250 |
| 旋向 | | 右 |
| 径向变位系数 | x | 0 |
| 精度等级 | | 8 |
| 齿轮副中心距及其极限偏差 | a±fa | 168.69±0.05 |
| 配对齿轮 | 图号 | 1 |
| | 齿数 | 30 |
| 公差组 | 检查项目代号 | 偏差（误差）值 |
| 单个齿轮极限偏差 | ±fpt | ±0.016 |
| 齿距累计总偏差 | Fp | 0.0630 |
| 齿廓总偏差 | Fa | 0.0200 |
| 螺旋线总偏差 | FB | 0.0250 |
| 径向跳动公差 | Fr | 0.0500 |
| 公法线长度 | | 96.1000 |
| 跨测齿数 | K | 12 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 减速器 | | |
| 设计 | 钟子悠 | 2026/7/12 | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量 | 比例 |
| 校对 | | | | | | | | 1:1 |
| 审核 | | | | | | 共 1张 | 第 1 张 | |
| 工艺 | | | | 批准 | | 高速级大齿轮 | | |
| | | | | | | 2452985 | | |

图 13-5 高速轴大齿轮图纸

## 参考文献

[1] 机械设计课程设计/李兴华编 .-- 北京:清华大学出版社,2012.4(普通高等院校机电工程类规划教材)ISBN 978-7-302-28129-0

[2] 机械设计/濮良贵，陈国定，吴立言，宁方立主编. [M]高等教育出版社 2013

[3] 机械设计基础/同济大学，东北大学，中国石油大学（华东）编；奚鹰，陈茂林主编.--6 版.—北京：高等教育出版社,2025.11 .—ISBN 978 – 7 – 04 – 065863 - 7